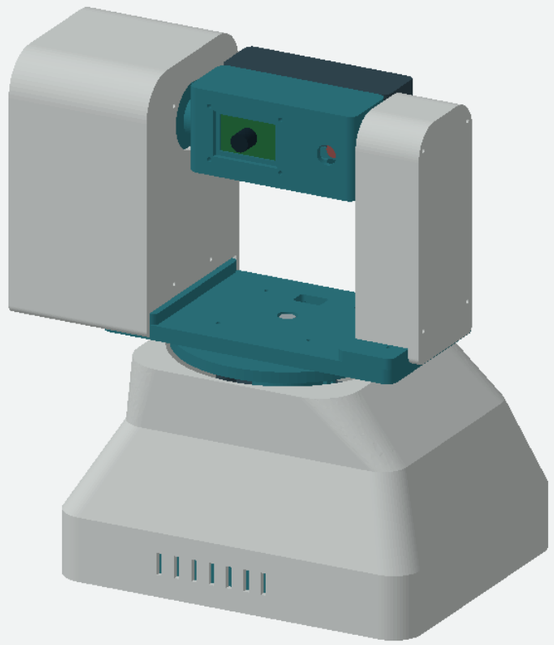
OPTIK / Kamera ve ışık platformu

İki eksen / rulmanlı mekanik / AS5600 konum geri bildirimi

OPTIK V2 / Kapali govde

R0.2 / sokulebilir kapaklar / USB programlama / gizli aktarim



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

TESLİM KAPSAMI

32 özgün parça; P13 iki, P26 altı adet. P24 test kuponu, P26 isteğe bağlı klipstir. Düzenlenebilir STEP, baskı yönünde STL, montaj görselleri ve bu ölçülü çizimler.

DURUM

R0.2 prototip. Geometrik kontroller, fiziksel doğrulamanın yerine geçmez. Önce P24 geçme kuponunu basın.

HAREKET

Pan: ±90°. Tilt: ±90°. Mekanik durdurucular mevcut. Gerçek açıklık kablo ve donanımla doğrulanır.

GERİ BİLDİRİM

360° servolar hız/yön kumandalı kabul edildi. Açı iki AS5600 kartıyla ölçülür; bu paket çalışan kontrol yazılımı içermez.

Satın alınan parçalar / bağlantı elemanları

BOM 1/2 - modelle birlikte değişebilir

2 | MG996R 360° servo	Mevcut. Sürekli dönüşlü sürüm kabulü; üçüncü servo yedek. Üç kablo açı telemetrisi değildir.
1 | Waveshare OV5640 Camera Board A	35.7 x 23.9 mm PCB, DVP; lens/header yükseklikleri gerçek kartla doğrulanacak.
1 | Picotronic DI650-0.4-3(8x21)	Üretici sınıfı Class 1, 0.4 mW, 3 V, D8 x 21 mm.
2 | Adafruit AS5600 #6357	20.32 x 12.70 mm delik aralığı; klon PCB doğrudan uyumlu kabul edilmez.
2 | Çap boyunca kutuplanmış mıknatıs	D6 x 2.5 mm; sensör alan aralığı gerçek donanımla ölçülecek.
4 | 608 rulman	D8 iç / D22 dış / 7 mm en. Geçme kuponuna göre yatağı ayarlayın.
1 | D8 taşlanmış pan mili	Nominal 106 mm; montajda Z21.4-127.4. Uç ve bilezik ölçülerini karşılaştırın.
2 | D8 sıkmalı mil bileziği	Yaklaşık 6 mm en, en fazla D16 dış çap. İç bileziklere dayanır.
5 | Ara burç, ID8.2 / OD12	Pan 1 x 5 mm; tilt 1 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 2 mm.
1 set | M8 x 35 DIN931 + M8 somun	Sol tilt mili, kısmi dişsiz gövde. Bir montaj vidası yerine kullanılamaz.
1 set | ISO7379 D8 x 16 / M6 + somun	Sağ tilt mili, omuz 16 mm ve M6 diş. Tedarikçi baş/diş boyu kontrol edilir.
2 | Servo stok yuvarlak horn	MG996R spline uyumlu, en az D22; dişliler M2 radyal slotlardan tutturulur.
1 | ESP32-S3 N16R8 kart	Kullanıcının kartı. Görsel DevKitC-1 referansı 62.74 x 25.40 mm; gerçek PCB kimliği bekleniyor.
1 | Adafruit USB-C panel #4218	Nominal D22.2 dış kabuk deliği, D24 iç rahatlatma. Referans kablo 30 cm.

Satın alınan parçalar / bağlantı elemanları

BOM 2/2 - modelle birlikte değişebilir

1 set | Esnek USB uzatma / ince köşe fiş	Yaklaşık ilave 30 cm başlangıç; toplam uzunluk ve bükülme gerçek montajda ölçülür.
42 aday | M2 ısıl insert, yaklaşık D3.1 x 4	Seçilen insertin üretici delik tavsiyesi + P24 kuponu esastır. Satın alma ön tahmini.
8 aday | M2 ısıl insert, yaklaşık D3.1 x 3	Enkoder yatakları; gerçek insert geometrisiyle doğrulanır.
1 takım | M2 somun / geniş pul	Yaklaşık 40 somun ve 30 pul alın; servo slotlarında en az D6 pul. Kesin adet montajda kapanır.
4 | M2 x 4	Pan enkoder PCB; 1.6 mm PCB + en fazla 2.4 mm insert kavrama. Alt kapalı tabana aşırı boy gönderilmez.
16 | M2 x 8	Enkoder/çekmece 6, ESP taşıyıcı 2, kapak iç çerçeveleri 8.
12 | M2 x 10	Taban kapak 4, servo sehpası tabanı 4, kamera kaseti 4.
15 | M2 x 12	Pan çıkış 3, servo kulakları 8, V2 taban dış kabuk 4.
12 / 13 | M2 x 14 / x16	Köprü+horn / kule tabanı 4, dikme ayakları 4, optik kelepçe 2, üst pan kartuşu 3. Baş/pul boyları kontrol edilir.
4 / 8 / 2 / 4 | M2 x 25 / x35 / x40 / x55	Sağ dış kapak / başlık ve sol kapak / rotor sıkma / dişli muhafazası. Uzun M2 burkulması kontrol edilir.
1 set | Esnek kablo, bağ ve köpük	Kamera-ESP kısa DVP bağlantısı; kablo kanalı 12 x 4.5, ayak geçişi D8.5. R>=15 mm başlangıç hedefi.
4 | Taban ayakları	En az 5 mm; V1 alt bağlantıları ve V2 vida başları için.
1 | Regüle servo kaynağı	6 V / 5 A başlangıç adayı; gerçek servo akım/ısınma ölçümü gerekir. ESP ile ortak GND.
1 set | I2C ayırma + güç geçişi	İki AS5600 aynı adreste: ayrı ESP I2C birimleri veya çoklayıcı; arka D10 güç geçişi.

Montaj / yatak ve mil zinciri

Tasarım, donanım ve montaj notları

1 - Önce geçmeler

P24 kuponunu son parçada kullanacağınız filament ve profille basın. 608 dış çapı için delik sırası 21.95 / 22.05 / 22.15 / 22.25 mm. Rulmanı zorlayarak gövdeyi çatlatmayın. Seçilen kupona göre yatak parametresini değiştirip STEP/STL üretin.

2 - Pan modülü

P09 kuleyi P01 tabana dört M2 x 16 + somunla bağlayın. Üst P10 kartuşta M2 x 16 kullanın; kör insert deliklerine uzun vida dayamayın. P11 çekmecesine AS5600 PCB takın. Mil, mıknatıs ve sensör merkezlerini çakıştırın. Alt 608 Z40-47, üst 608 Z52-59. İç bilezikler arasında 5 mm ara burç bulunur. İki sıkmalı mil bileziği eksenel boşluğu tutar; dış bileziklere gereksiz ön yük vermeyin.

3 - Pan aktarımı

P12 sehpa + servo + stok horn + P13 tahrik dişlisi. P14 çıkış dişlisini P15 rotorun altına üç M2 ile bağlayın. Dişli merkez aralığı 49.5 mm; baskı boşluğu prototipte kontrol edilir. P20 muhafazayı kapatmadan mekanizmayı elle çevirin.

4 - Köprü ve dikmeler

P16 köprüyü P15 flansa bağlayan dört M2 x 14 vida alttan taşmamalı; uzun vidalar durduruculara çarpabilir. P17/P18 dikmeleri dört M2 x 16 ile takın. Rulman merkezleri ortak X doğrusu üzerinde ve tabandan 227 mm yüksektedir.

5 - Tilt mili

Sol: M8 x 35 DIN931 başı P19 dişlinin cebinde, ardından 3 mm dış burç + 608 + 4 mm iç burç. Sağ: D8 x 16/M6 omuz civatası, 2 mm dış + 608 + 4 mm iç burç. M6 somun sağ başlık cebinde. Standart dışı baş/omuz boyu almayın; tedarikçi çizimi ve parça zincirini karşılaştırın.

Optik montaj / elektrik ve hareket

Tasarım, donanım ve montaj notları

Kamera kaseti

P04 cebe nominal 35.7 x 23.9 mm PCB yerleşir. P05 baskı çerçevesi ve yaklaşık 0.5 mm yumuşak ara parça tutar. Dört M2 vida aralığı 41 x 29 mm kasete aittir; kameranın fabrika delik aralığı olarak kullanılmaz. Gerçek PCB üzerindeki header, lens konumu ve komponent yüksekliği kontrol edilir.

Işık modülü

P07/P08 yalnız Ø8 x 21 mm optik modül içindir. D8.30 kanal ve 0.2 mm kapak aralığı tasarım değeridir. İki M2 x 16 vida ile aşırı sıkmadan tutun. Üreticinin Class 1 etiketi tüm montaj için otomatik bir sınıflandırma değildir; laboratuvarın optik güvenlik değerlendirmesi ayrıca yapılır.

Enkoderler

AS5600 #6357 PCB ölçüsü 25.4 x 17.78 mm, dört delik merkezi 20.32 x 12.70 mm. Pan PCB altı Z10.5; nominal sensör-mıknatıs aralığı yaklaşık 1.5 mm. Sağ PCB altı X80, sensör yüzü içe bakar. Mıknatısın çap boyunca kutuplanması, alan şiddeti ve merkezleme gerçek sensörle doğrulanır.

Besleme ve bağlantı

MG996R servoları ESP32 kartının 3.3 V pininden beslemeyin. Ayrı regüle servo kaynağı ve ortak GND kullanın. İki AS5600 aynı I2C adresindedir: ayrı I2C birimleri veya çoklayıcı gerekir. GPIO ataması, gerçek ESP32-S3 kart modeli ve kamera pin bütçesi bilinmeden verilmedi. L298N standart RC servo kontrolünde gerekli değildir.

Kablo ve servis erişimi

ESP, P25 ile başlık sırtında; DVP kablosunu kısa tutun. Taban arkasındaki USB-C panel uzatması kartın gerçek USB portuna bağlanır. P16 altında 12 x 4.5 mm kanallar ve D8.5 dikme çıkışları vardır. Pan çevresinde yaklaşık R22-44 kablo halkası alanı bırakıldı. Kablo kesiti, esneklik ve 180 derece hareket prototipte ölçülmeden kapaklar kapatılmaz.

Baskı / kaynaklar / doğrulama sınırları

Tasarım, donanım ve montaj notları

Baskı başlangıç profili

Gövde ve dikmeler için PETG ile ilk prototip; üreticinin filament profili, 0.4 mm nozül, 0.20 mm katman, 5 duvar, 6 üst/alt katman ve %30 dolgu bir başlangıç önerisidir. Gerçek mukavemet veya isabet hassasiyeti bu ayarlardan türetilemez. V2 taban dış kabuğu yaklaşık 205 x 165 mm olup X1 Carbon nominal hacmi 256 x 256 x 256 mm içindedir.

Yön ve destek

STL dosyaları belirtilen baskı yönüne döndürülüp Z=0 üzerine alınmıştır. P03/P04/P05, Y normali; P06 sırt yüzeyi tablaya (-Y); P17/P18/P19/P22/P23, X normali; P20 kapak yüzeyi aşağı. Özellikle dikmeler ve yan çıkıntılarda yerel destek gerekir. Bambu Studio önizlemesinde havada başlayan katmanları, rulman deliklerini ve destek temaslarını kontrol edin.

Henüz doğrulanmayanlar

Baskı geçmeleri, gerçek servo boyutları ve horn delikleri; kabloların tüm hareket boyunca açıklığı; mıknatıs alanı; kamera pinleri ve kare hızı; yük altında boşluk, rijitlik ve kontrol kararlılığı. CAD hacimleri gerçek baskı ağırlığı değildir. İlk mekanik kurulumdan sonra ölçülerek revize edilmelidir.

Geometri kontrolleri

Her STEP gövdesi topolojik geçerlilik, her STL kapalı ağ ve tabla hacmi kontrolünden geçirilir. Montaj için seçili pan/tilt açılarında kesişimler örneklenir; sonuçlar checks/assembly-checks.json içindedir. Bu örnekleme sürekli çarpışma testi veya sonlu eleman analizi değildir.

Alüminyum revizyonu

Bu FDM gövdeleri doğrudan CNC üretim çizimi değildir. Önce P16 köprü ve dikmelerin düz plaka/ara parçalı metal revizyonu yapılır; yatak geçmeleri, bağlantı dişleri, kütle/atalet ve servo yeterliliği yeniden hesaplanır. ESP anteni metal kabukta uygun RF açıklığı ister. MuJoCo videoları yaklaşık dinamik değerlerle hareket gösterimidir; donanım kalibrasyonu yapılmadı.

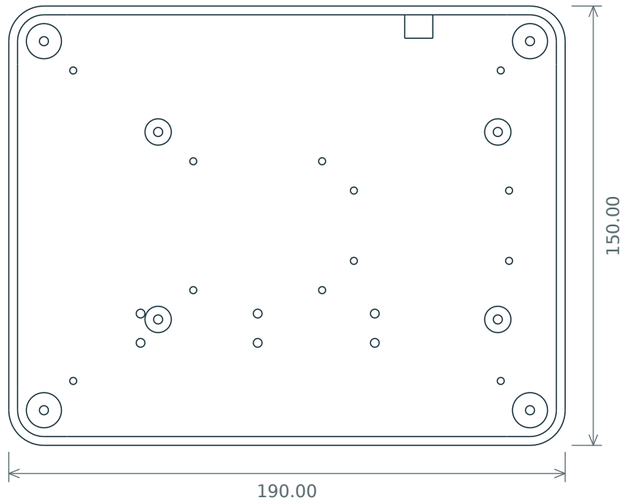
Üretici kaynakları

Tower Pro MG996R ürün sayfası; Waveshare OV5640 Board A; Espressif esp32-camera; Picotronic DI650-0.4-3(8x21); Adafruit #6357 ve yayımlanan Eagle PCB dosyası; Bambu Lab X1 Carbon teknik özellikleri. Tam bağlantılar GitHub README içinde verilmiştir. Temel geometri bu proje için üretilmiştir; üçüncü taraf PCB dosyası yeniden dağıtılmıyor.

P01 / Elektronik taban

190 x 150 x 30 mm / 3 mm duvar / 6 mm taban

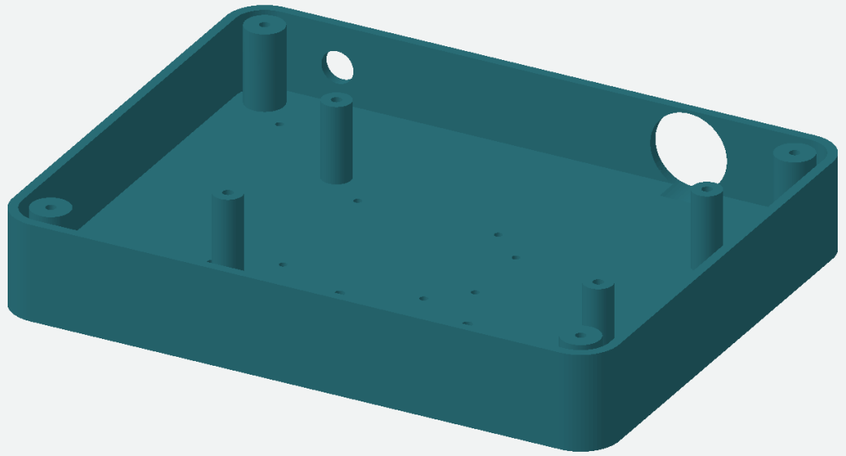
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.35 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P01 / Elektronik taban

190 x 150 x 30 mm / 3 mm duvar / 6 mm taban



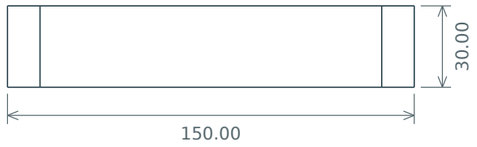
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.20 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.25 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Dis olcu 190 x 150 x 30
- R12 dis kose
- 8x M2 insert yuvasi D3.1 x 5
- 4x tezgah deligi D2.4 / 146 x 106 aralik
- Kule: 4x D2.4 / 44 x 44 aralik

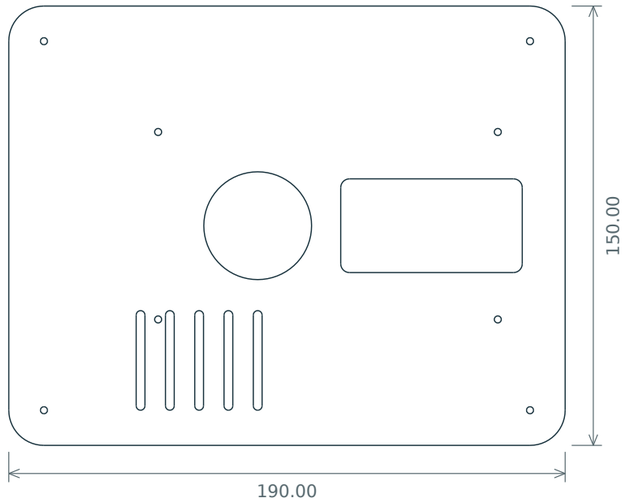
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P02 / Servis kapagi

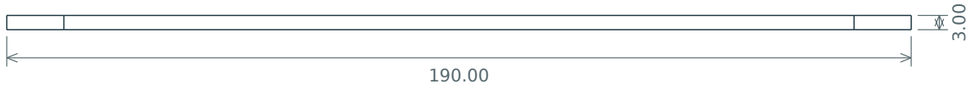
190 x 150 x 3 mm / sokulebilir / kablo ve havalandirma acikliklari

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.35 pt; ölçü rakamları esas alınır.

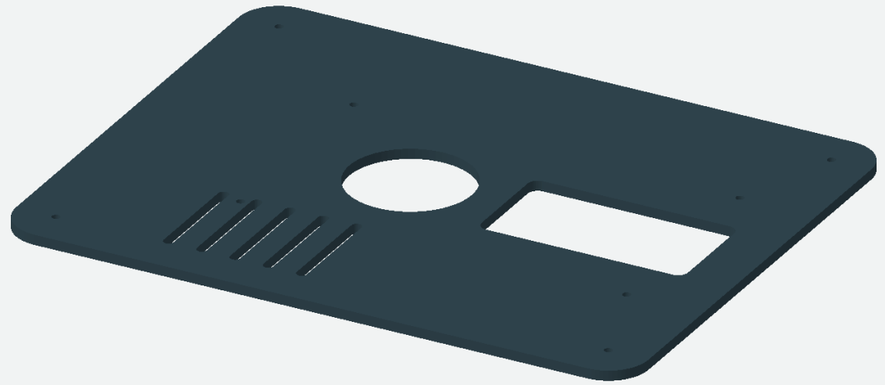
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.20 pt; ölçü rakamları esas alınır.

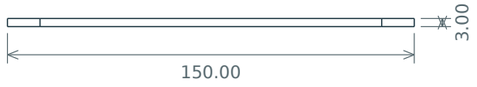
P02 / Servis kapagi

190 x 150 x 3 mm / sokulebilir / kablo ve havalandirma acikliklari



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.25 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- 4x D2.4 / 166 x 126 aralik
- D36.8 merkez acikligi
- 62 x 32 servo servis acikligi

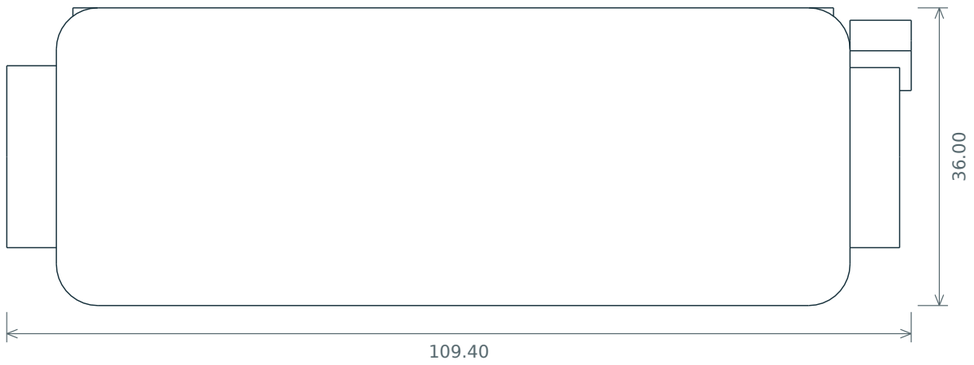
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P03 / Optik baslik govdesi

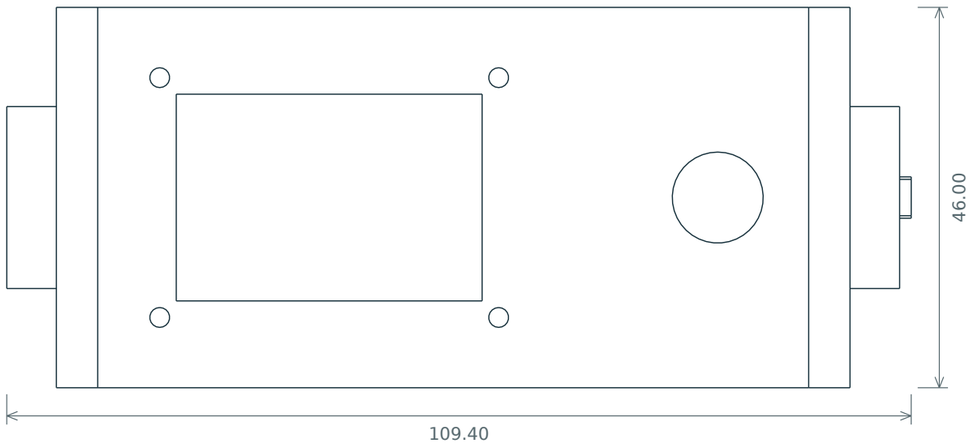
OV5640 + D8 mm Class 1 isik modulu / yalniz optik yuk

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.82 pt; ölçü rakamları esas alınır.

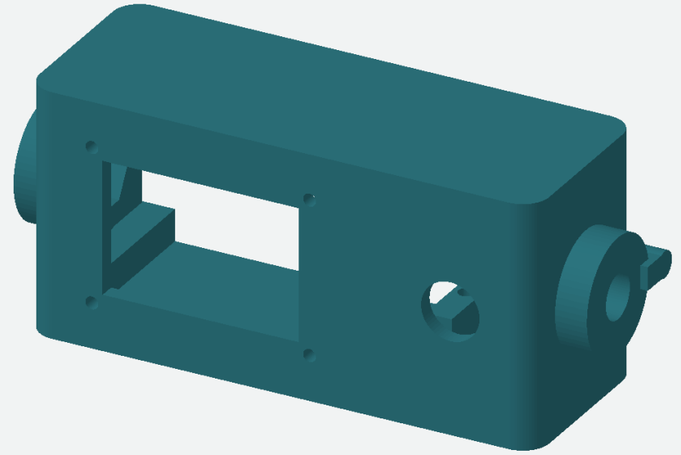
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.82 pt; ölçü rakamları esas alınır.

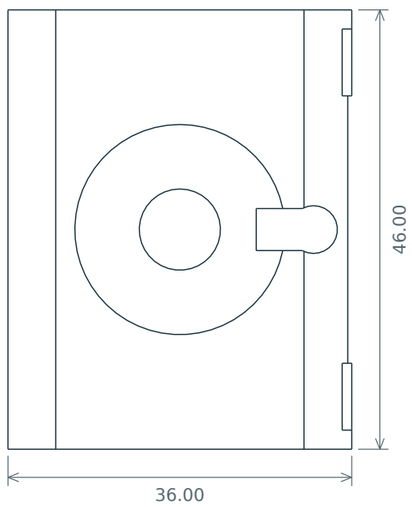
P03 / Optik baslik govdesi

OV5640 + D8 mm Class 1 isik modulu / yalniz optik yuk



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.41 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- 96 x 36 x 46 ana govde
- D8.5 iki yan mil deligi
- Sol AF13.3 / sag AF10.3 somun cebi
- 4x M2 insert D3.1 x 5
- 37 x 25 kamera penceresi

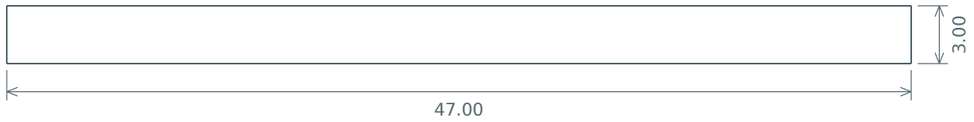
Adet: 1 | STL baskı normali: Y

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P04 / Kamera kaseti

Waveshare OV5640 Board A / 36.1 x 24.3 mm PCB oturma cebi

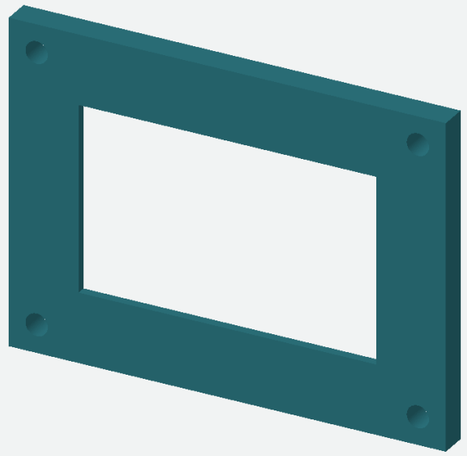
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 8.89 pt; ölçü rakamları esas alınır.

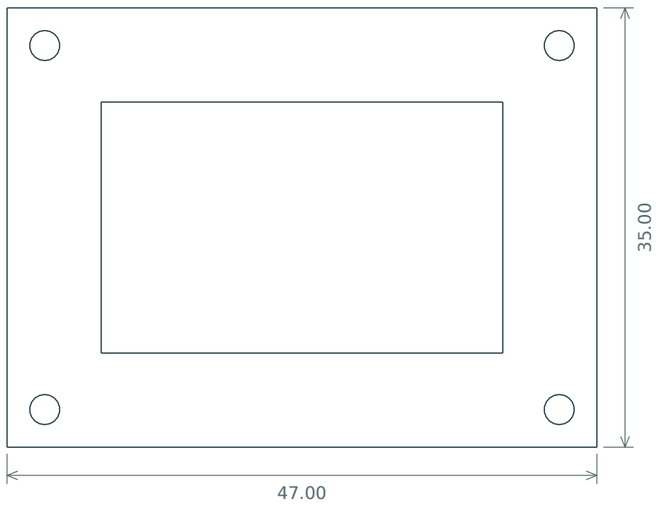
P04 / Kamera kaseti

Waveshare OV5640 Board A / 36.1 x 24.3 mm PCB oturma cebi



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.80 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.80 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- PCB nominali 35.7 x 23.9
- 32 x 20 optik aciklik
- 4x D2.4 / 41 x 29 aralik

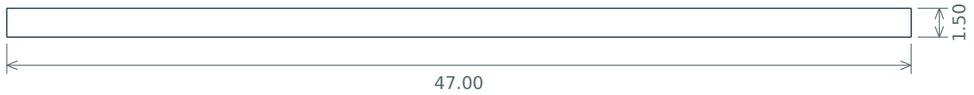
Adet: 1 | STL baskı normali: Y

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P05 / Kamera baski cercevesi

1.5 mm baski cercevesi / 0.5 mm ince kopuk ara katman

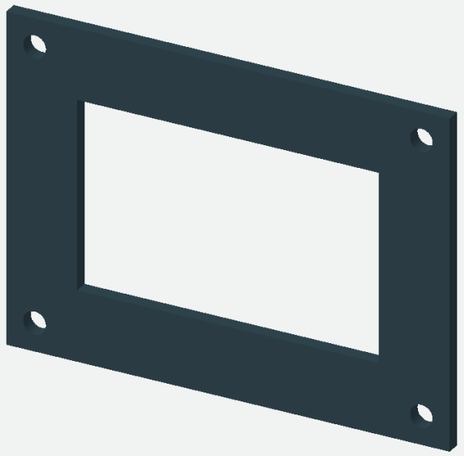
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 8.89 pt; ölçü rakamları esas alınır.

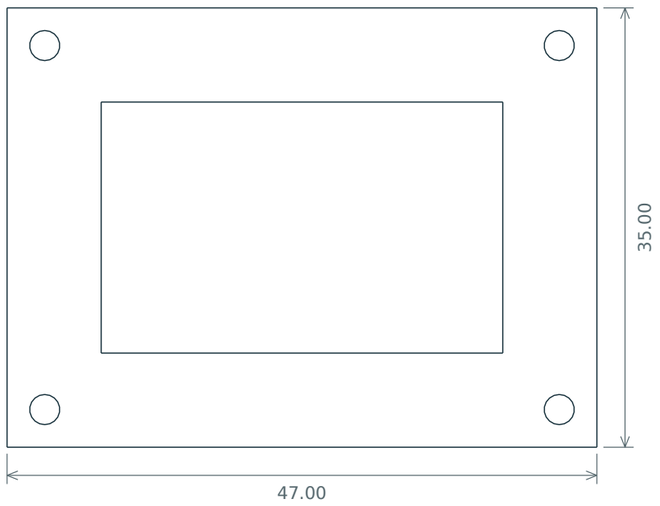
P05 / Kamera baski cercevesi

1.5 mm baski cercevesi / 0.5 mm ince kopuk ara katman



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.80 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.80 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- 47 x 35 x 1.5
- 4x D2.4
- Konektor acikligi fiziksel PCB ile dogrulanacak

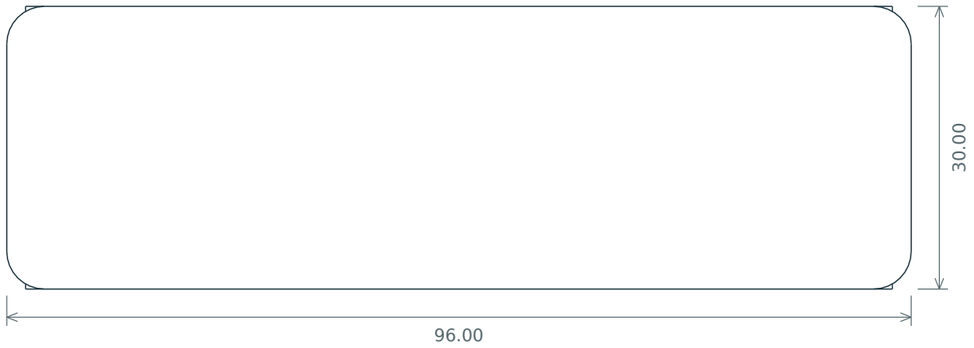
Adet: 1 | STL baskı normali: Y

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P06 / Elektronik sirt kapagi

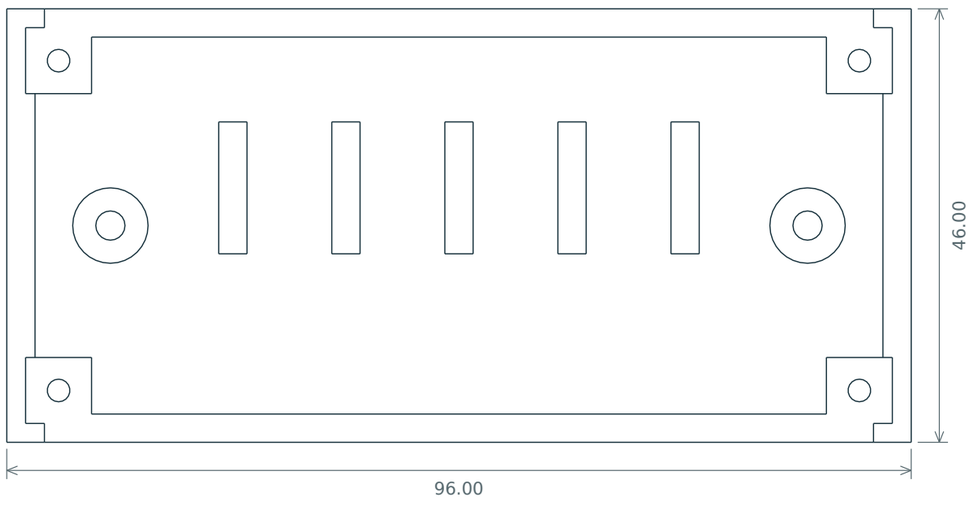
Kisa kamera baglantisi / ESP kaseti / 4 adet M2 vida

ÜST / XY



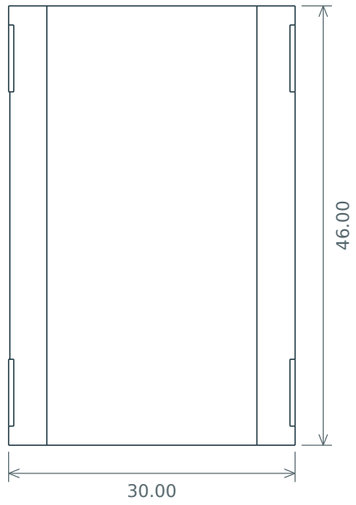
Görünüş ölçeği 1 mm = 4.35 pt; ölçü rakamları esas alınır.

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.35 pt; ölçü rakamları esas alınır.

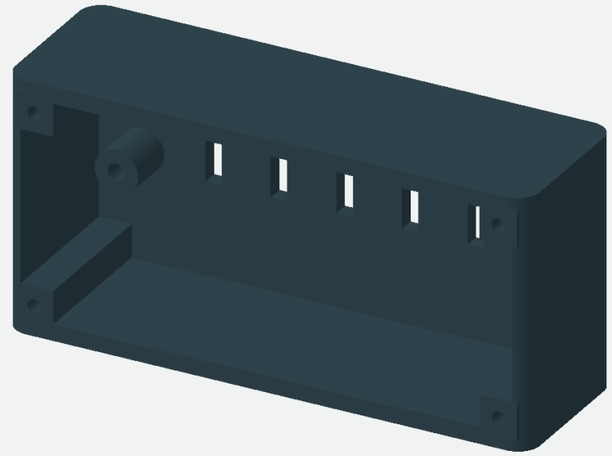
SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.41 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P06 / Elektronik sirt kapagi

Kisa kamera baglantisi / ESP kaseti / 4 adet M2 vida



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

İMALAT NOTLARI

- 96 x 30 x 46 / on yuz Y18
- 4x D2.4 / 85 x 35 aralik
- ESP tasiyici baglantisi: 2x M2
- Kontrol karti modeli dogrulanacak

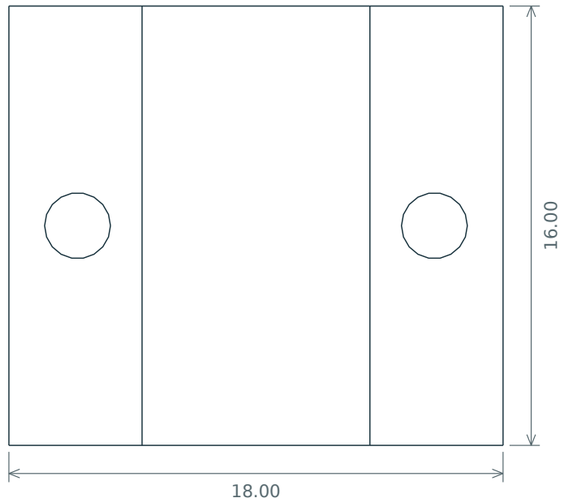
Adet: 1 | STL baskı normali: -Y

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P07 / Isik alt yatagi

Picotronic D8 x 21 mm govde / D8.30 yatak

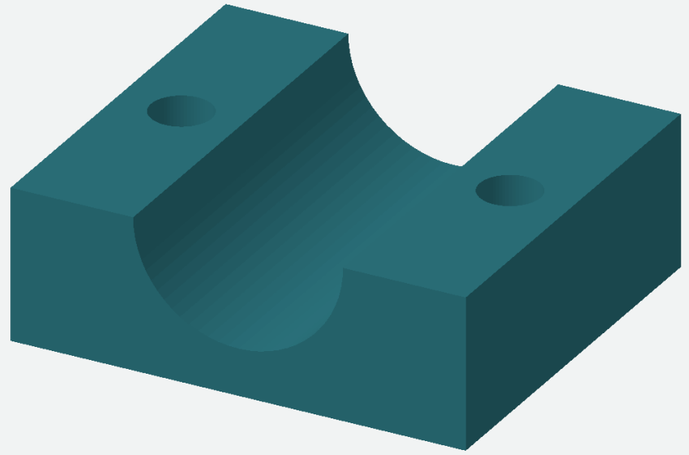
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 12.69 pt; ölçü rakamları esas alınır.

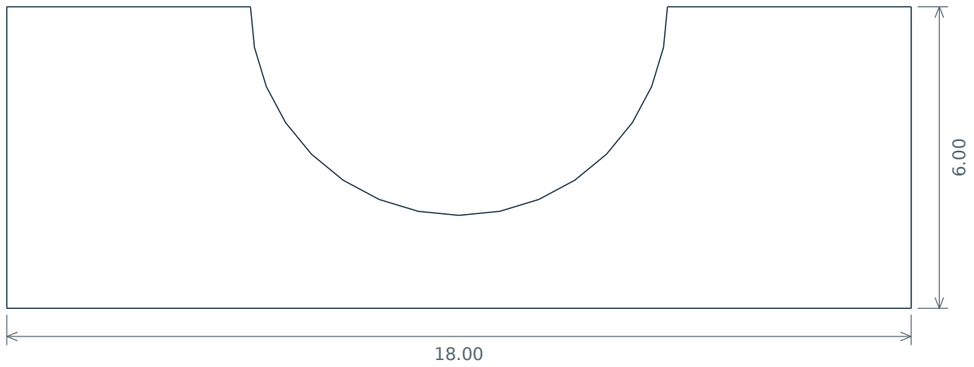
P07 / Isik alt yatagi

Picotronic D8 x 21 mm govde / D8.30 yatak



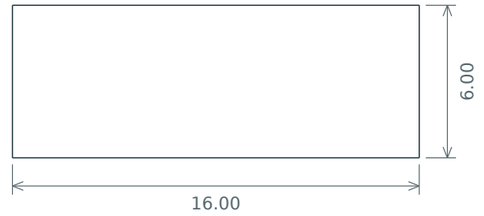
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 23.22 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 11.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- 18 x 16 x 6
- D8.30 yari kanal
- 2x D2.4 / 13 aralik

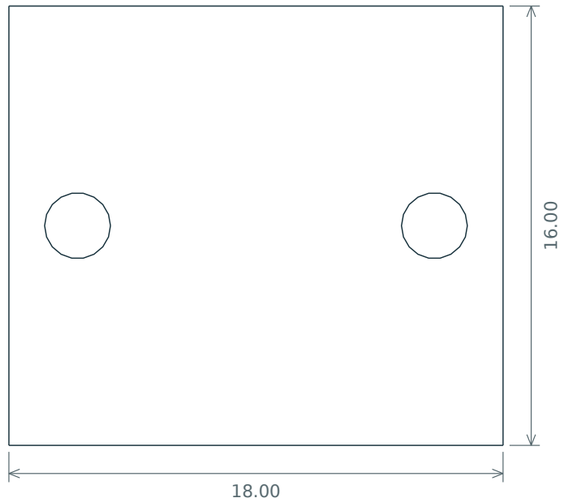
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P08 / Isik ust kelepcesi

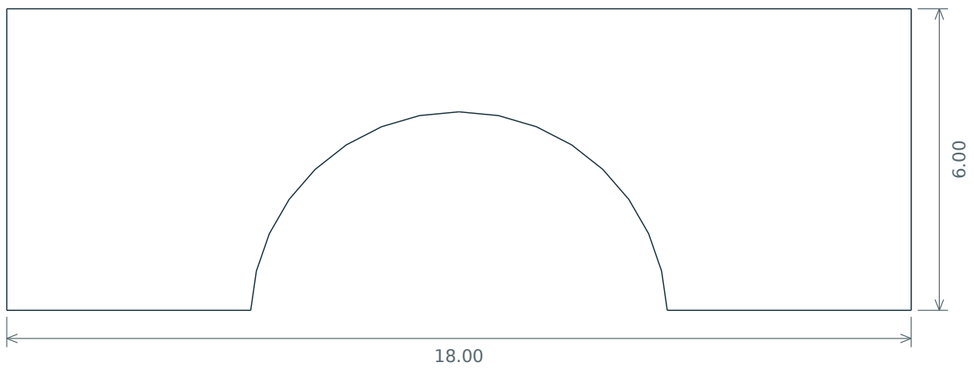
Iki M2 ile kapatma / optik govdeye baskiyi sinirla

ÜST / XY



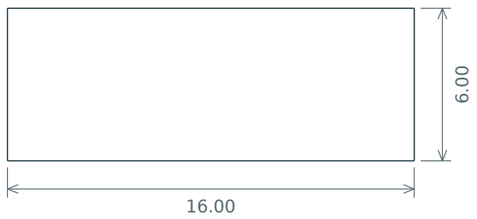
Görünüş ölçeği 1 mm = 12.69 pt; ölçü rakamları esas alınır.

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 23.22 pt; ölçü rakamları esas alınır.

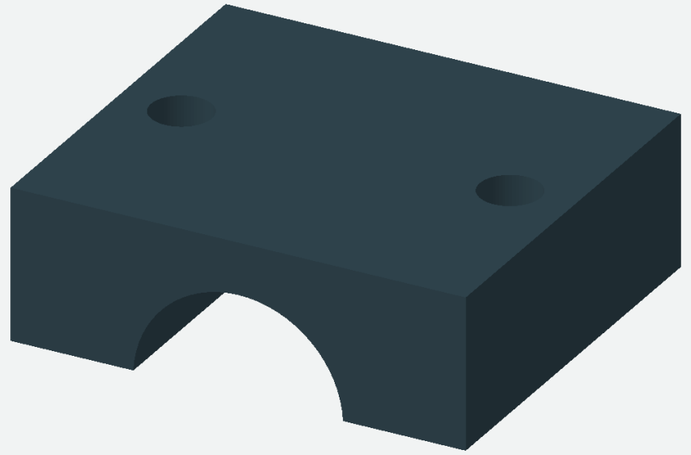
SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 11.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P08 / Isik ust kelepcesi

Iki M2 ile kapatma / optik govdeye baskiyi sinirla



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

İMALAT NOTLARI

- 18 x 16 x 6
- D8.30 yari kanal
- 0.2 mm kelepce araligi

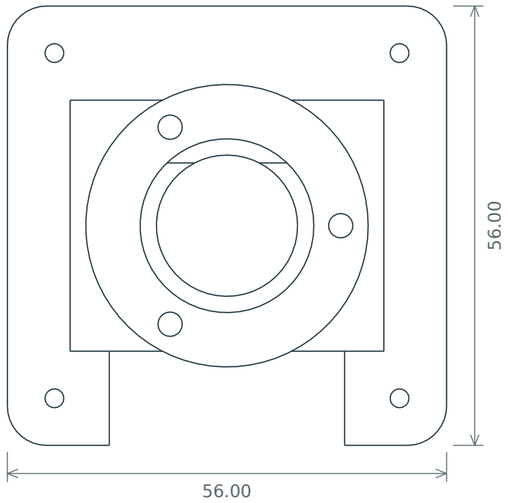
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P09 / Pan rulman kulesi

608 yatak / enkoder erisimi / 4 adet M2 taban baglantisi

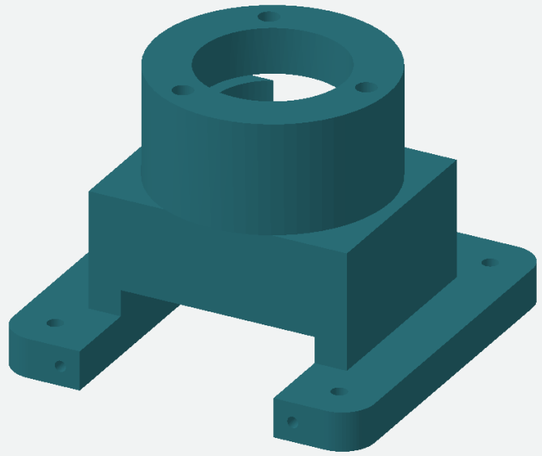
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.62 pt; ölçü rakamları esas alınır.

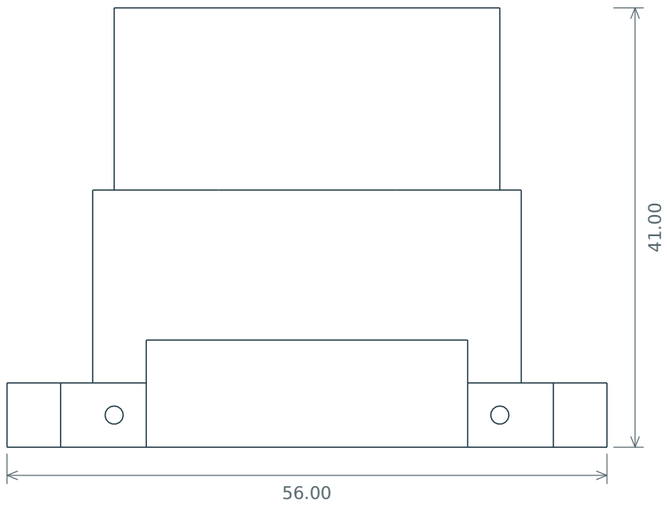
P09 / Pan rulman kulesi

608 yatak / enkoder erisimi / 4 adet M2 taban baglantisi



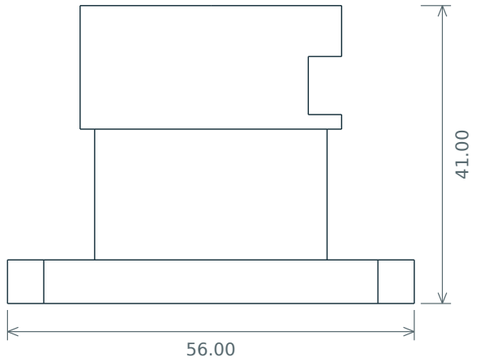
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.95 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.36 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- 56 x 56 taban
- 4x D2.4 / 44 x 44 aralik
- Alt 608 cebi D22.15 x 7 / Z40-47
- 3x M2 insert / PCD29

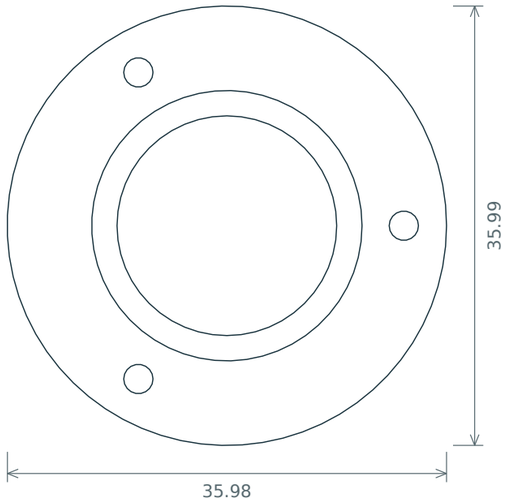
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P10 / Ust rulman kartusu

Ikinci 608 rulman / iki yatak arasinda 12 mm merkez mesafesi

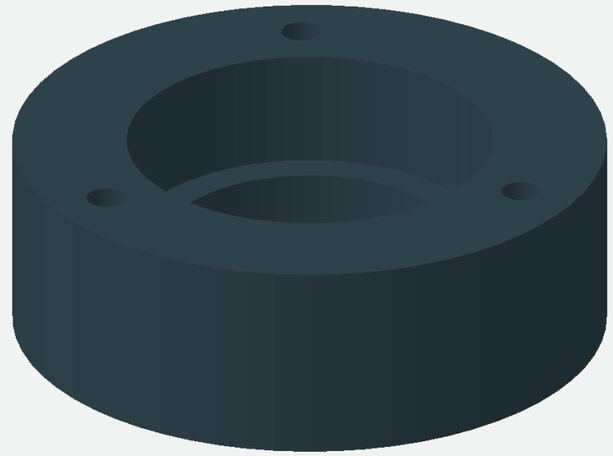
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.64 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P10 / Ust rulman kartusu

Ikinci 608 rulman / iki yatak arasinda 12 mm merkez mesafesi



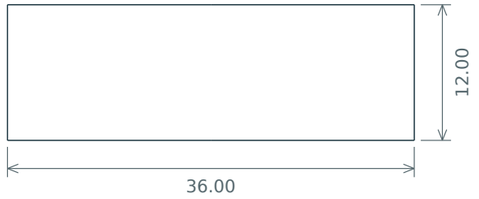
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 11.61 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.22 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- D36 x 12
- 608 cebi D22.15 x 7
- 3x D2.4 / PCD29

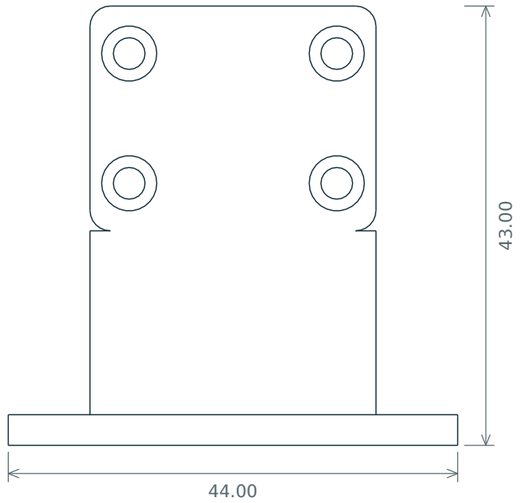
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P11 / Pan enkoder cekmecesi

Adafruit AS5600 #6357 / uretici PCB deliklerine gore

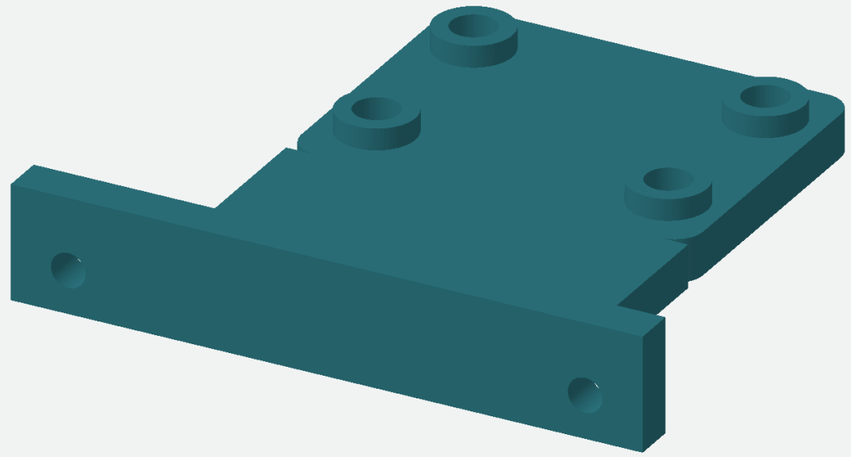
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.72 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P11 / Pan enkoder cekmecesi

Adafruit AS5600 #6357 / uretici PCB deliklerine gore



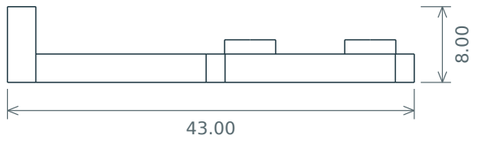
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 9.50 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.37 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- PCB 25.4 x 17.78
- 4x M2 insert / 20.32 x 12.70 aralik
- PCB alt duzlemi Z10.5

Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P12 / Pan servo sehpası

MG996R govde oturma acikligi / uzun montaj delikleri

ÜST / XY



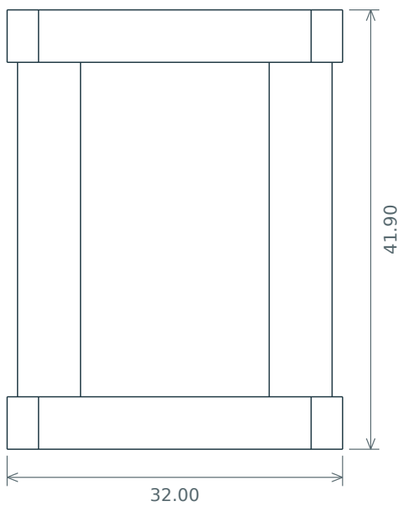
Görünüş ölçeği 1 mm = 6.34 pt; ölçü rakamları esas alınır.

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.84 pt; ölçü rakamları esas alınır.

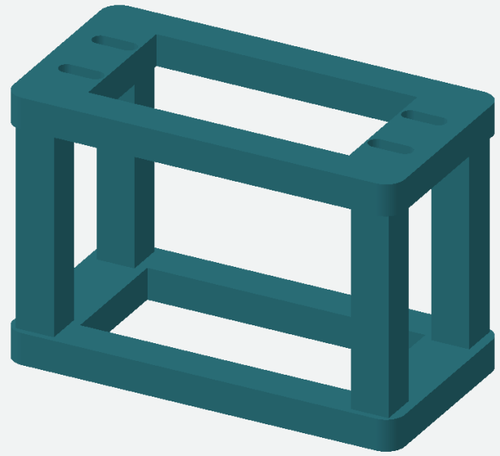
SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.84 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P12 / Pan servo sehpası

MG996R govde oturma acikligi / uzun montaj delikleri



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

İMALAT NOTLARI

- Gövde penceresi 41.3 x 20.3
- Kulak yuzeyi Z47.9
- Nominal kulak vida araligi 49 x 10, slot ile ayar
- Alt 4x insert D3.1 x 5

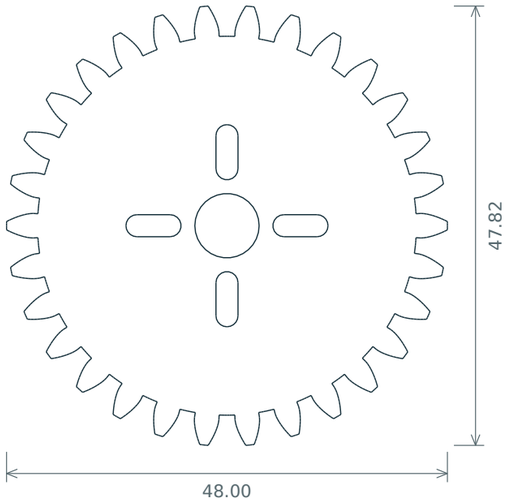
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P13 / Servo tahrik dislisi

30 dis / modul 1.5 / 20 derece / stok servo hornuna vidalanir

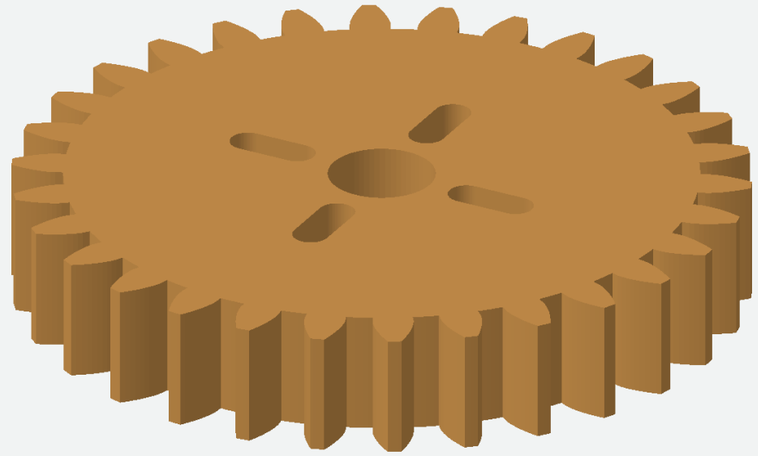
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 4.24 pt; ölçü rakamları esas alınır.

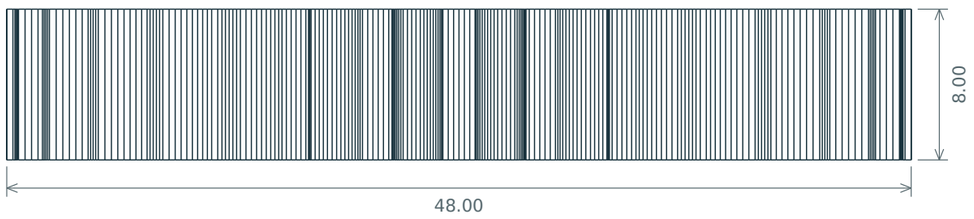
P13 / Servo tahrik dislisi

30 dis / modul 1.5 / 20 derece / stok servo hornuna vidalanir



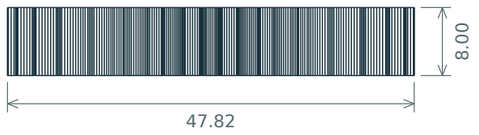
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 8.71 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.93 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- m1.5 / z30 / basinc acisi 20
- Dis genisligi 8
- Stok horn: 4 radyal slot 6 x 2.9
- 0.18 mm dis kalinligi azaltma

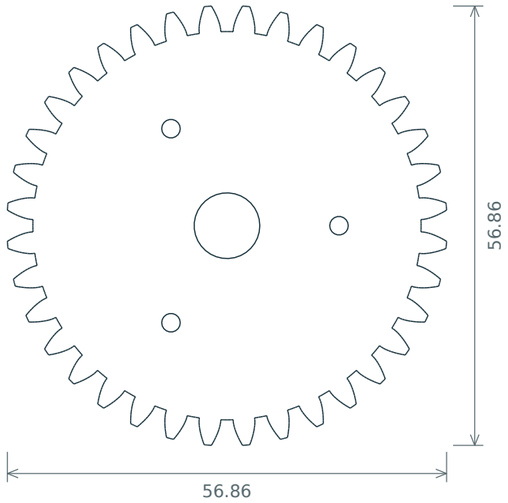
Adet: 2 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P14 / Pan cikis dislisi

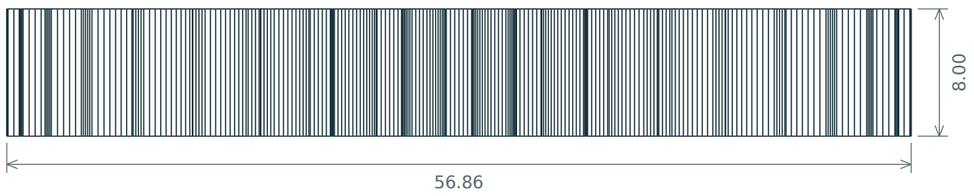
36 dis / 49.5 mm eksen araligi / cikis hiz orani 5:6

ÜST / XY



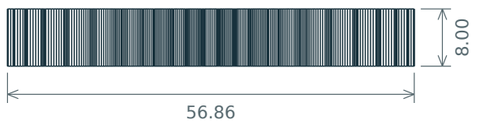
Görünüş ölçeği 1 mm = 3.57 pt; ölçü rakamları esas alınır.

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 7.35 pt; ölçü rakamları esas alınır.

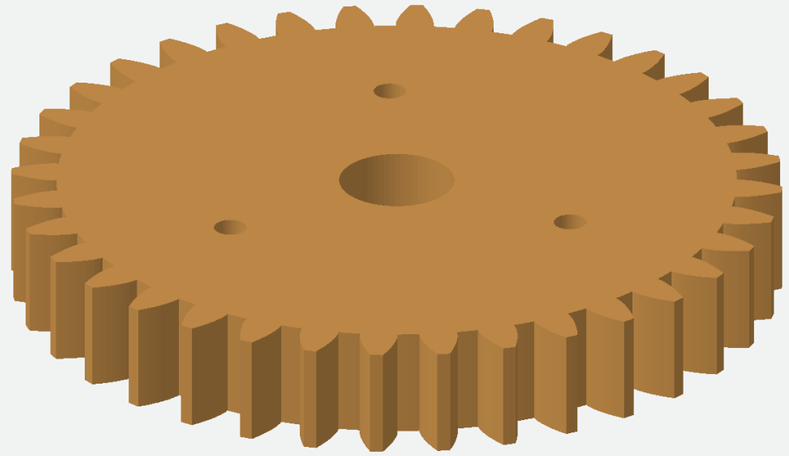
SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.31 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P14 / Pan cikis dislisi

36 dis / 49.5 mm eksen araligi / cikis hiz orani 5:6



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

İMALAT NOTLARI

- m1.5 / z36 / basinc acisi 20
- 3x D2.4 / PCD29
- D8.5 merkez deligi

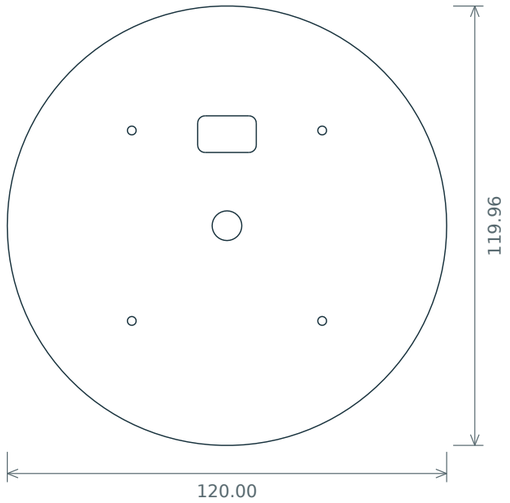
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P15 / Pan doner tasiyici

D8 mil sikma gobegi / korumali kablo halkasi / 20 mm ek aciklik

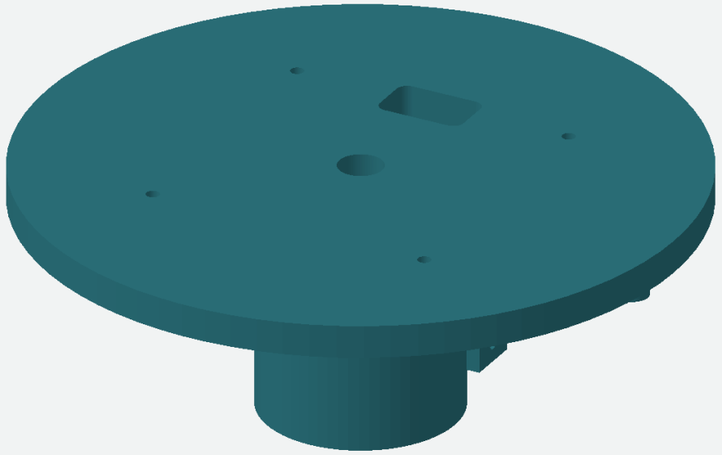
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.69 pt; ölçü rakamları esas alınır.

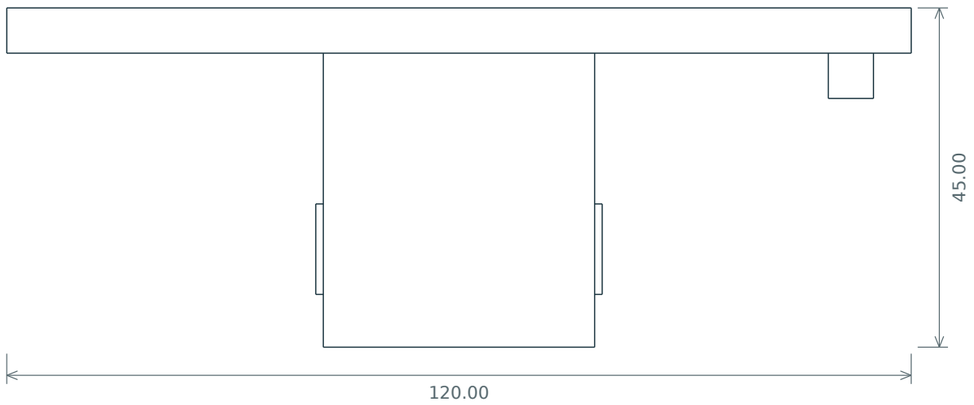
P15 / Pan doner tasiyici

D8 mil sikma gobegi / korumali kablo halkasi / 20 mm ek aciklik



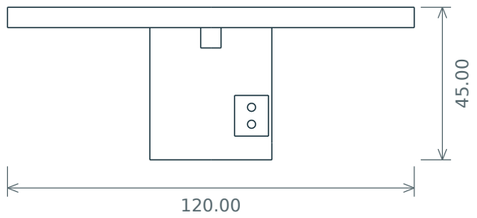
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.48 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.57 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- D120 x 6 ust flans
- D8.10 mil cebi
- 2x M2 capraz sikma civatasi
- 4x M2 / 52 x 52 aralik
- 3x insert / PCD29
- 16 x 10 kablo gecisi / R25

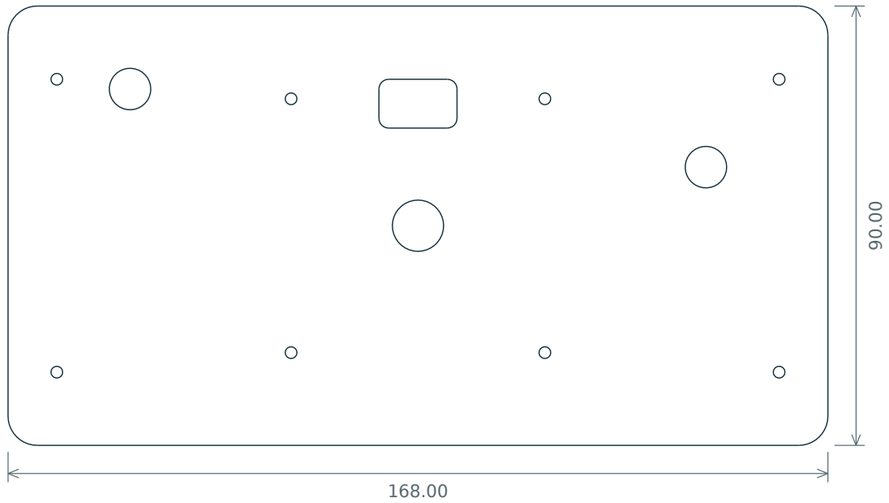
Adet: 1 | STL baskı normali: -Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P16 / Optik platform koprusu

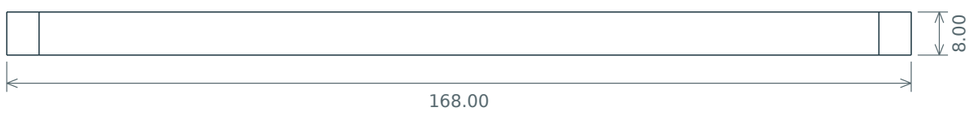
168 x 90 x 8 mm / altta 12 mm kablo kanallari

ÜST / XY



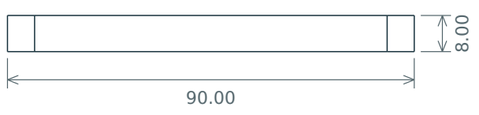
Görünüş ölçeği 1 mm = 2.26 pt; ölçü rakamları esas alınır.

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.49 pt; ölçü rakamları esas alınır.

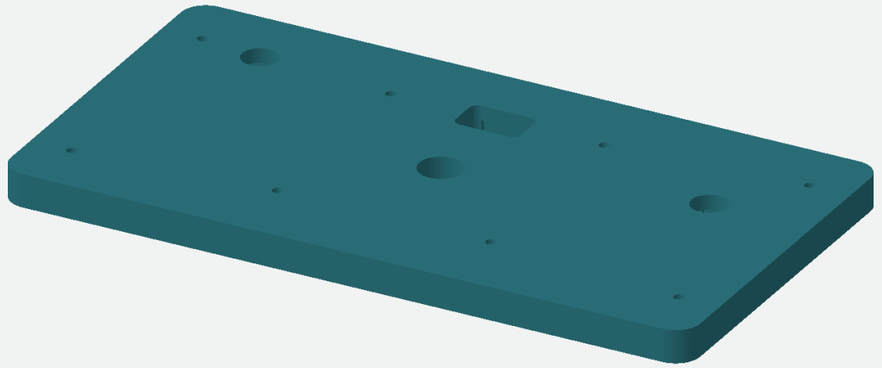
SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.09 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P16 / Optik platform koprusu

168 x 90 x 8 mm / altta 12 mm kablo kanallari



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

İMALAT NOTLARI

- 4x D2.4 / 52 x 52 aralik
- Dikme delikleri D2.4 / 148 x 60 aralik
- Kanal derinligi 4.5 mm
- Kablo cikislari D8.5

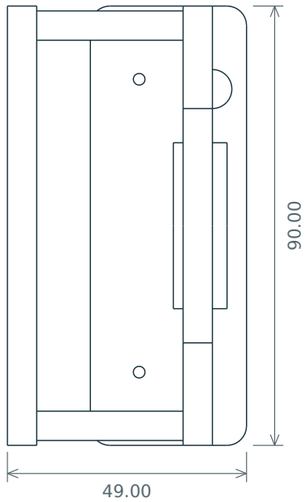
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P17 / Sol hareket dikmesi

Tilt servosu + 608 yatagi / yan yuzeyi baski tablasina

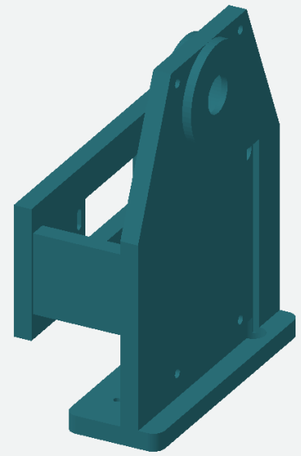
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.26 pt; ölçü rakamları esas alınır.

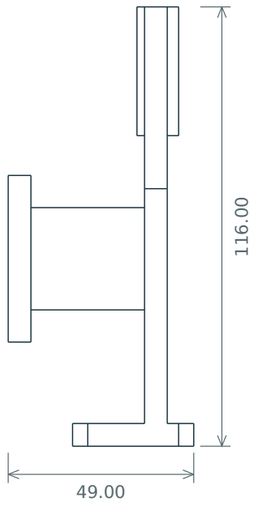
P17 / Sol hareket dikmesi

Tilt servosu + 608 yatagi / yan yuzeyi baski tablasina



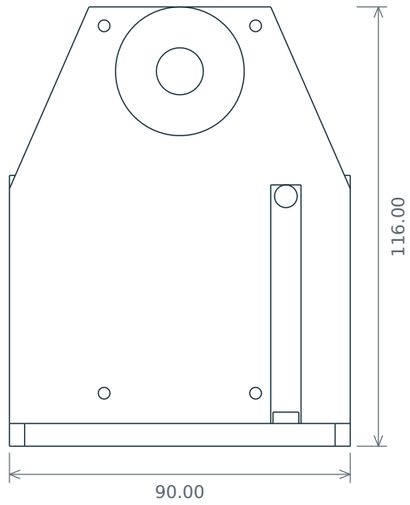
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Tilt ekseni Z227
- Motor ekseni Z177.5
- 49.5 mm disli eksen araligi
- 608 cebi D22.15 x 9
- D12.4 ara burc rahatlatmasi
- Slotlu servo montaji

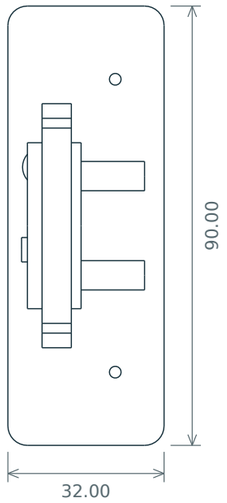
Adet: 1 | STL baskı normali: X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P18 / Sag sensor dikmesi

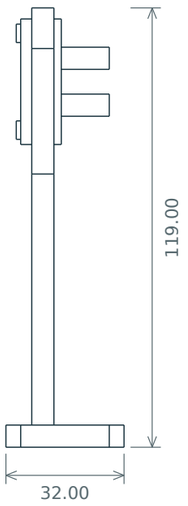
608 yatak / AS5600 sabit montaji / +-90 derece durdurucular

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.26 pt; ölçü rakamları esas alınır.

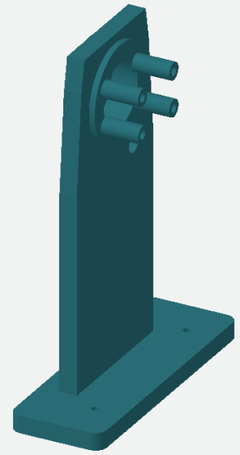
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.71 pt; ölçü rakamları esas alınır.

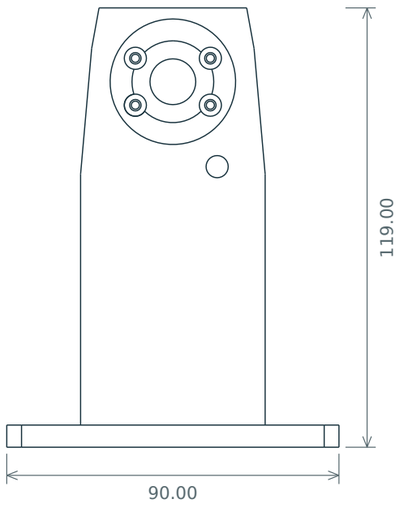
P18 / Sag sensor dikmesi

608 yatak / AS5600 sabit montaji / +-90 derece durdurucular



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.71 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Tilt ekseni Z227
- 608 cebi D22.15 x 9
- D12.4 ara burc rahatlatmasi
- AS5600: 20.32 x 12.70 aralik
- PCB alt duzlemi X80

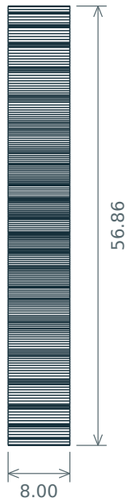
Adet: 1 | STL baskı normali: X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P19 / Tilt cikis dislisi

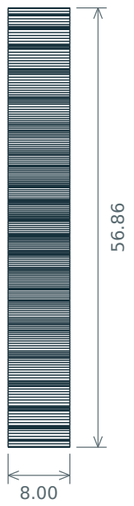
36 dis / M8 x 35 DIN931 baslik cebi

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.57 pt; ölçü rakamları esas alınır.

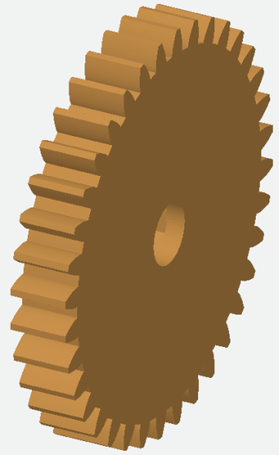
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.57 pt; ölçü rakamları esas alınır.

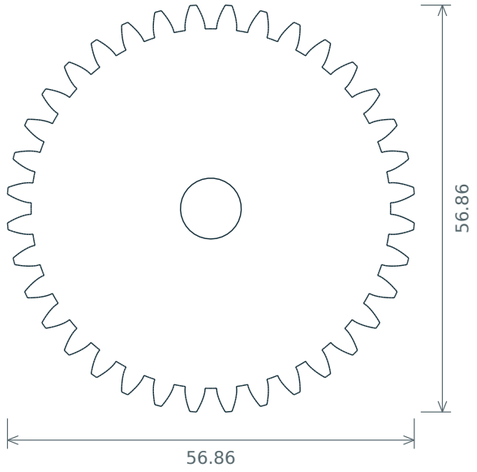
P19 / Tilt cikis dislisi

36 dis / M8 x 35 DIN931 baslik cebi



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.31 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- m1.5 / z36 / dis genisligi 8
- M8 alti kose baslik cebi AF13.3 x 5.4

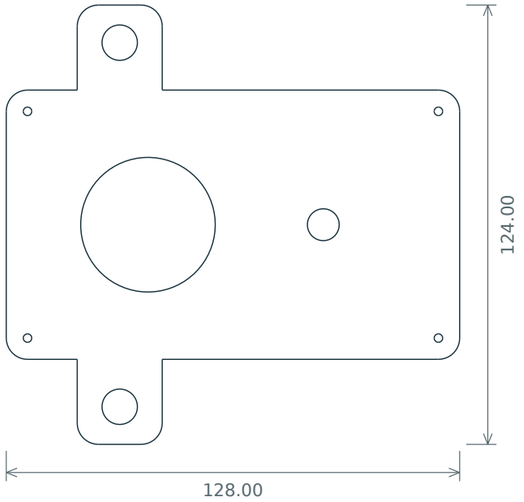
Adet: 1 | STL baskı normali: X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P20 / Pan aktarim muhafazasi

Dislileri orter / iki mekanik durdurucu / kapak asagi basilir

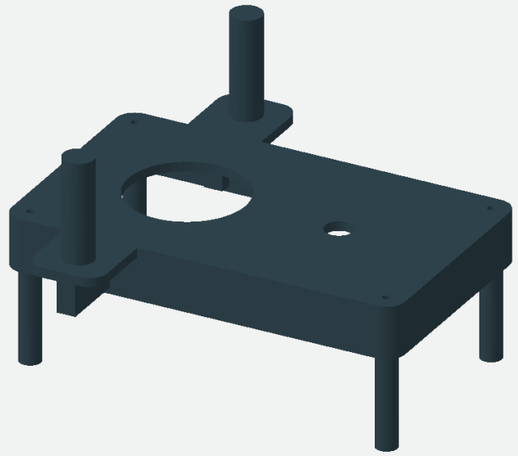
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.64 pt; ölçü rakamları esas alınır.

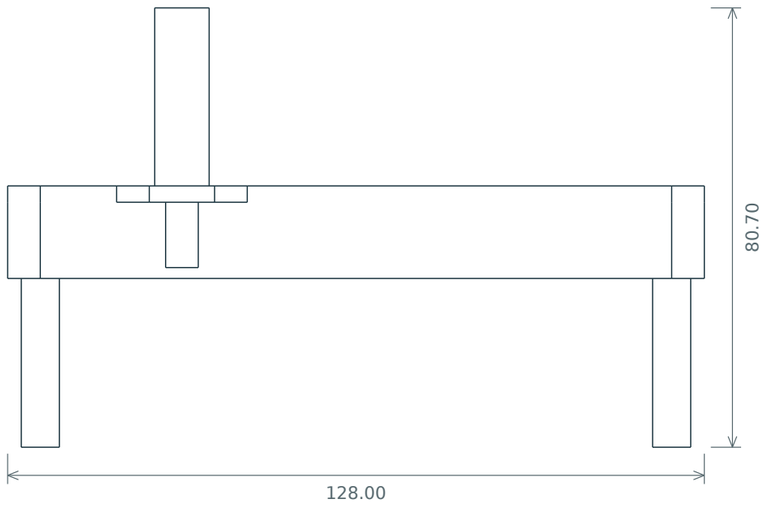
P20 / Pan aktarim muhafazasi

Dislileri orter / iki mekanik durdurucu / kapak asagi basilir



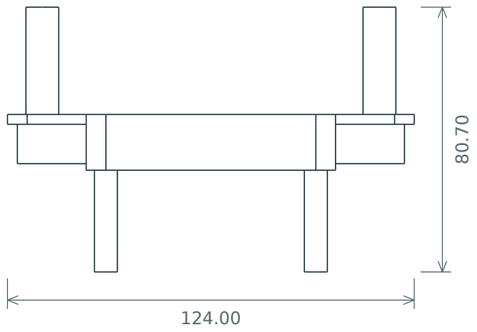
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.52 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.52 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Genisletilmis pan durdurucu kollari
- 4x D2.4 uzun baglanti
- D38 doner gobek boslugu
- +-90 derece mekanik sinir

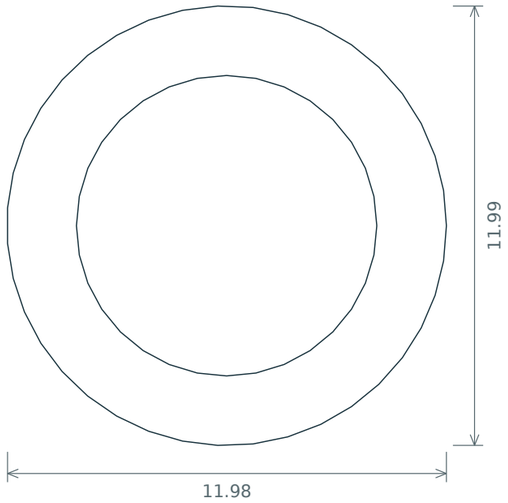
Adet: 1 | STL baskı normali: -Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P21 / Pan miknatis adaptoru

Cap boyunca kutuplanmis D6 x 2.5 miknatis / mile yapistirma

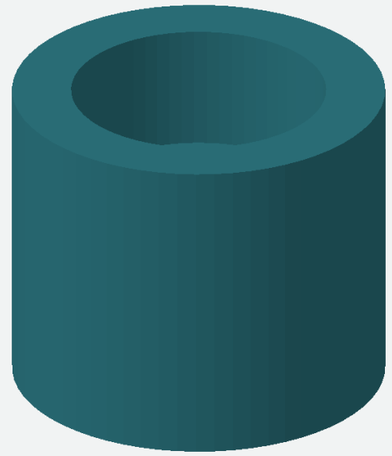
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 16.93 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P21 / Pan miknatis adaptoru

Cap boyunca kutuplanmis D6 x 2.5 miknatis / mile yapistirma



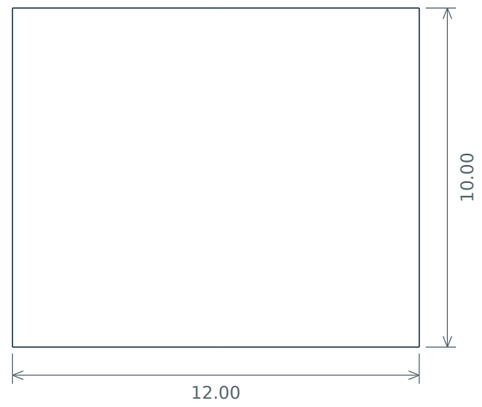
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 20.30 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 15.67 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- D12 x 10
- Miknatis cebi D6.10 x 2.6
- Mil cebi D8.2 x 4

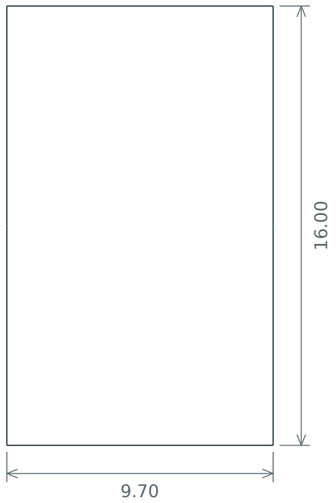
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P22 / Tilt miknatis adaptoru

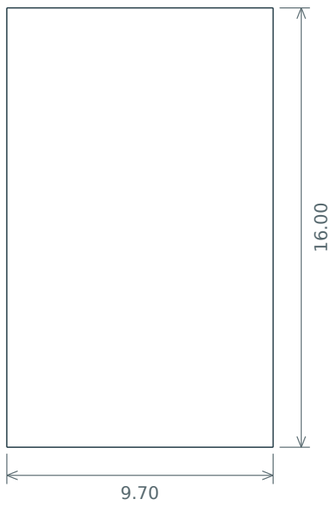
D8 omuz civatasi basligina gecme / D6 x 2.5 capsal miknatis

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 12.69 pt; ölçü rakamları esas alınır.

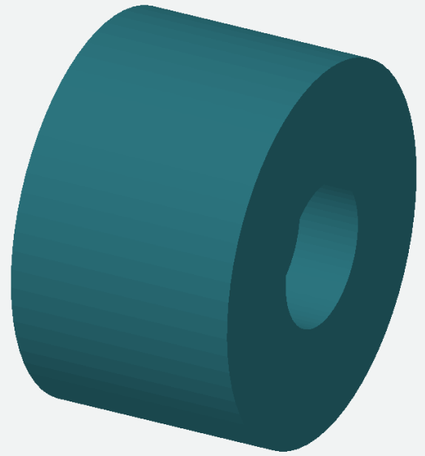
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 12.69 pt; ölçü rakamları esas alınır.

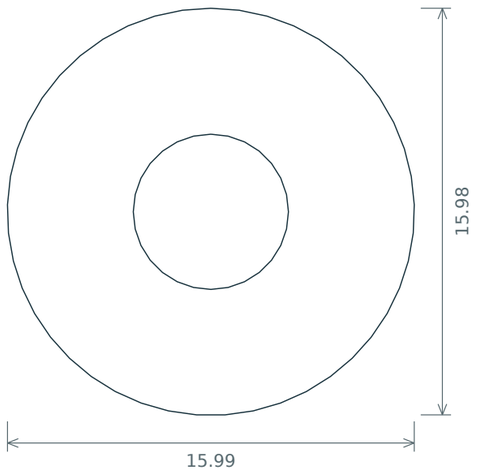
P22 / Tilt miknatis adaptoru

D8 omuz civatasi basligina gecme / D6 x 2.5 capsal miknatis



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 11.76 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- D16 x 9.7
- Baslik cebi D13.2 x 5.6
- Miknatis cebi D6.10 x 2.6

Adet: 1 | STL baskı normali: X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P23 / Enkoder dis kapagi

AS5600 PCB arka yuzu / 4 adet M2 baglanti

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.97 pt; ölçü rakamları esas alınır.

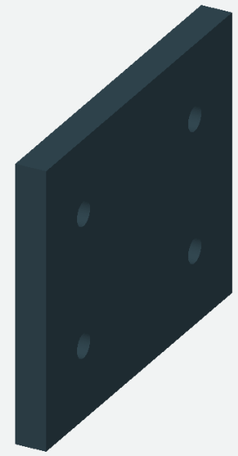
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 7.52 pt; ölçü rakamları esas alınır.

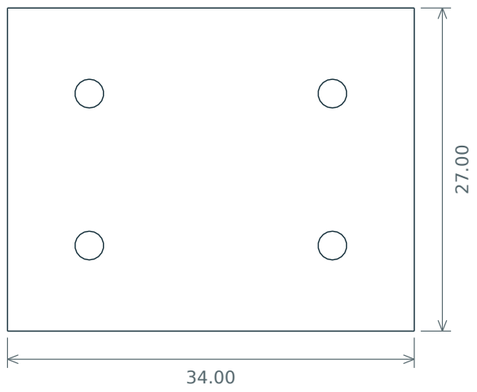
P23 / Enkoder dis kapagi

AS5600 PCB arka yuzu / 4 adet M2 baglanti



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.53 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- 34 x 27 x 3

- 4x D2.4 / 20.32 x 12.70 aralik

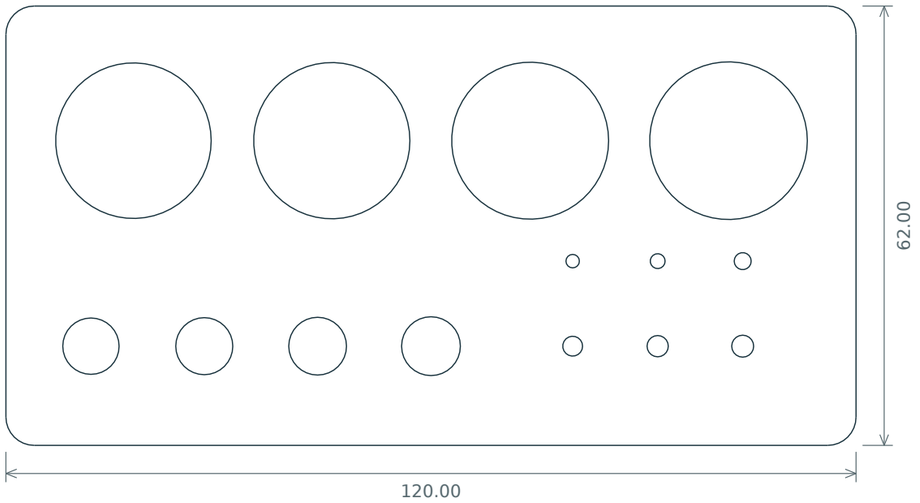
Adet: 1 | STL baskı normali: X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P24 / Gecme deneme kuponu

Ilk baski / rulman, mil, optik modul ve insert toleransi

ÜST / XY



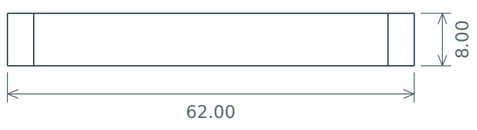
Görünüş ölçeği 1 mm = 3.27 pt; ölçü rakamları esas alınır.

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.48 pt; ölçü rakamları esas alınır.

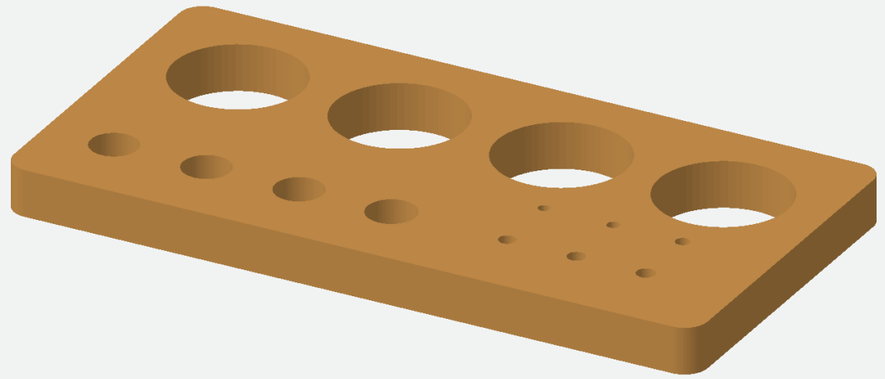
SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.03 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P24 / Gecme deneme kuponu

Ilk baski / rulman, mil, optik modul ve insert toleransi



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

İMALAT NOTLARI

- Ust sira, soldan: D21.95 / 22.05 / 22.15 / 22.25
- Alt sol: D7.95 / 8.05 / 8.15 / 8.30
- Alt sag: D2.8 / 3.0 / 3.1
- Orta sag: D1.9 / 2.1 / 2.4
- Tum delikler gecis deligi, kupon kalinligi 8

Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P25 / ESP elektronik kaseti

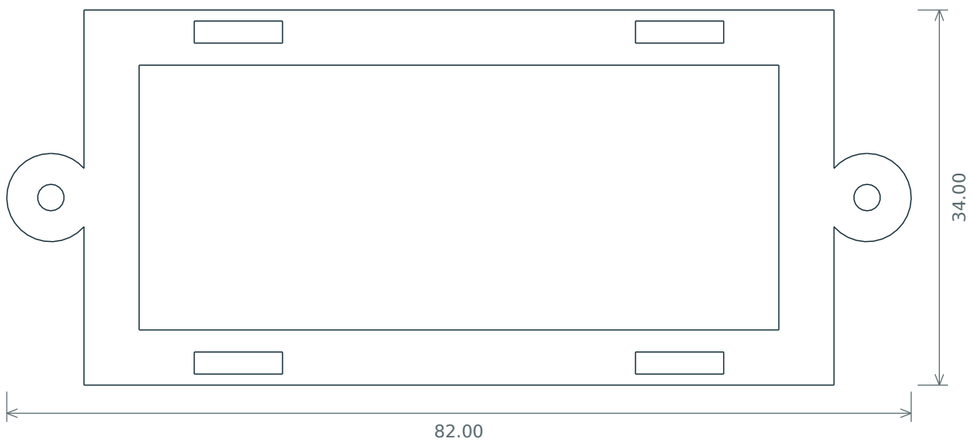
62.74 x 25.40 mm DevKitC-1 referansi / ayarlanabilir baglama

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.10 pt; ölçü rakamları esas alınır.

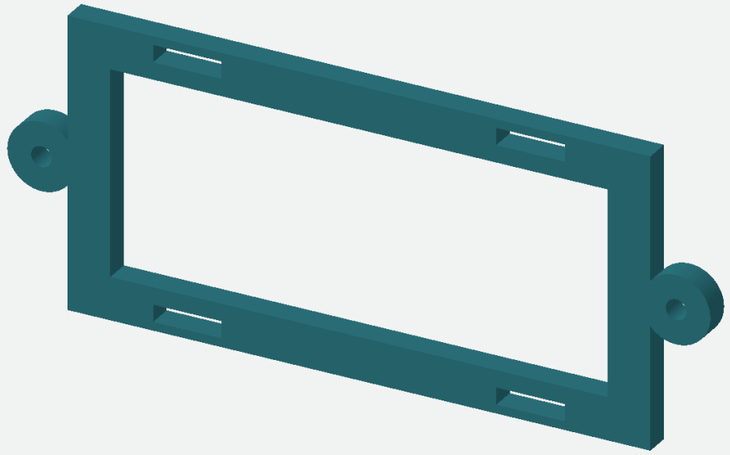
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.10 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P25 / ESP elektronik kaseti

62.74 x 25.40 mm DevKitC-1 referansi / ayarlanabilir baglama



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 5.97 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Uretici karti kimligi dogrulanmadi
- 2x D2.4 / 74 mm aralik
- 4 baglama yuvasi 8 x 2
- PCB arka yuz Y33

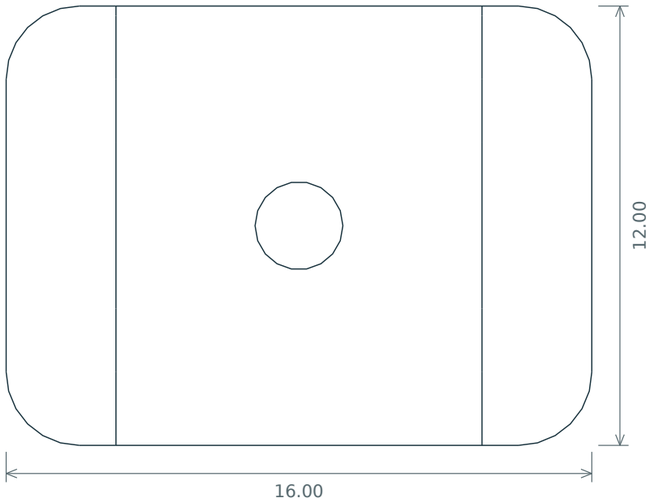
Adet: 1 | STL baskı normali: Y

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

P26 / Kablo kilavuz klipsi

Genel M2 kablo rehberi / prototipte uygun konuma takilir

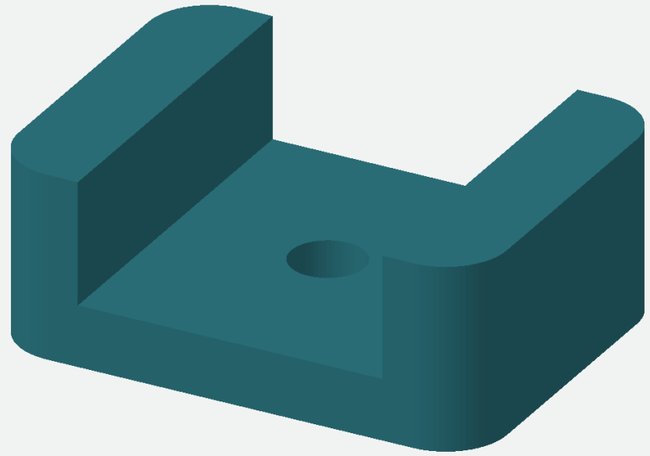
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 16.92 pt; ölçü rakamları esas alınır.

P26 / Kablo kilavuz klipsi

Genel M2 kablo rehberi / prototipte uygun konuma takilir



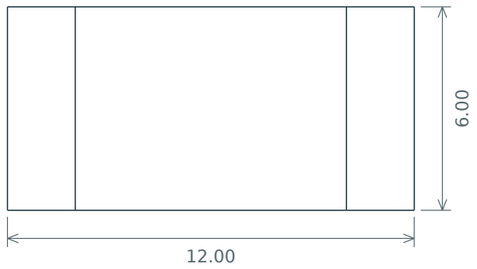
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 26.12 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 15.67 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- 16 x 12 x 6
- 10 x 4 acik kanal
- M2 baglanti; montaj modelinde gosterilmez

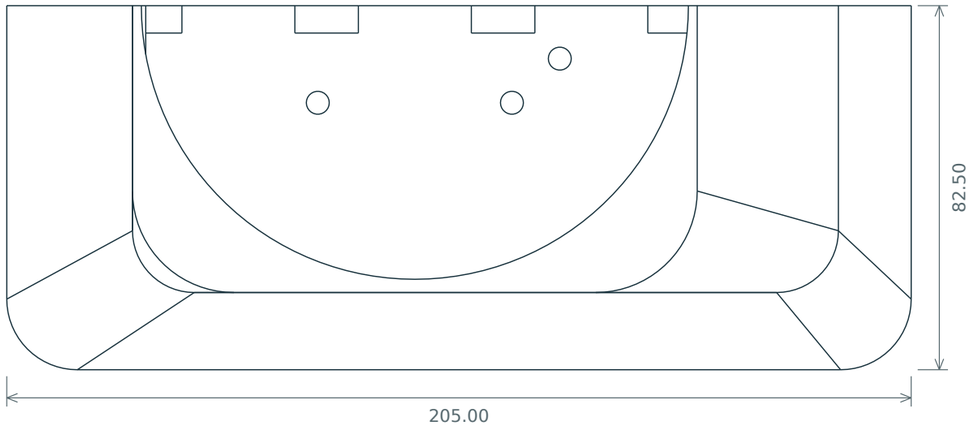
Adet: 6 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

E01 / V2 taban on kabuk

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj

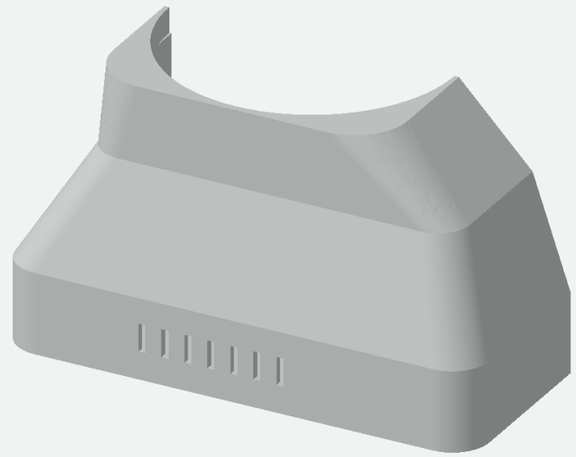
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.04 pt; ölçü rakamları esas alınır.

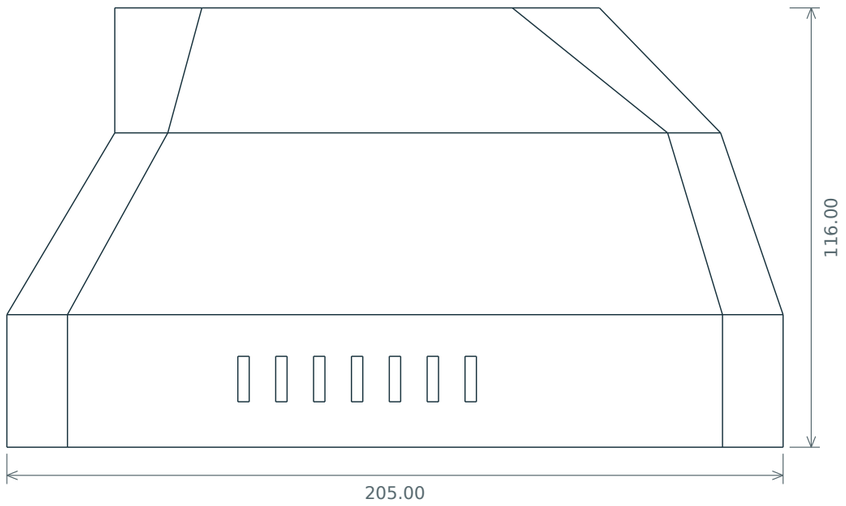
E01 / V2 taban on kabuk

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj



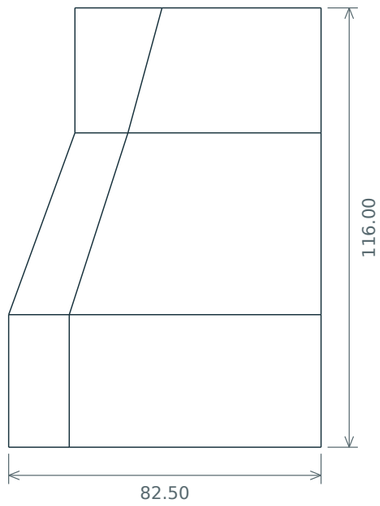
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Nominal 3 mm duvar
- Yalniz V2 kapali surumde kullanilir
- M2 vida ve insert baglantisi
- Destek ve gecme onizlemesi gerekli

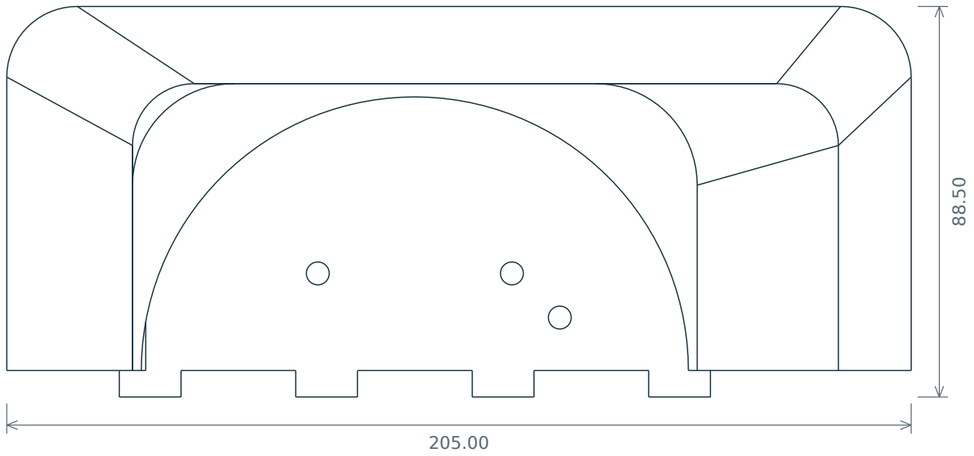
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

E02 / V2 taban arka kabuk

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj

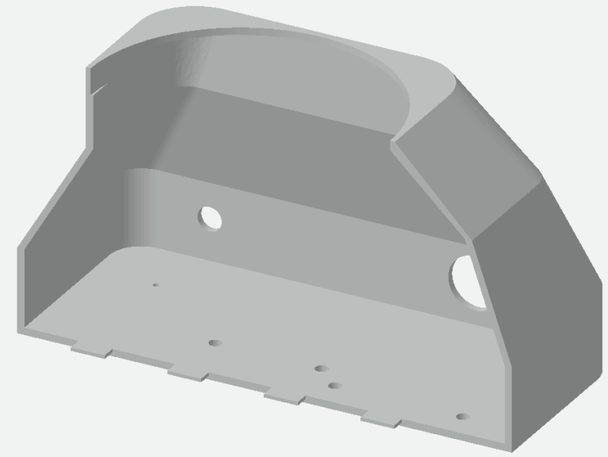
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.04 pt; ölçü rakamları esas alınır.

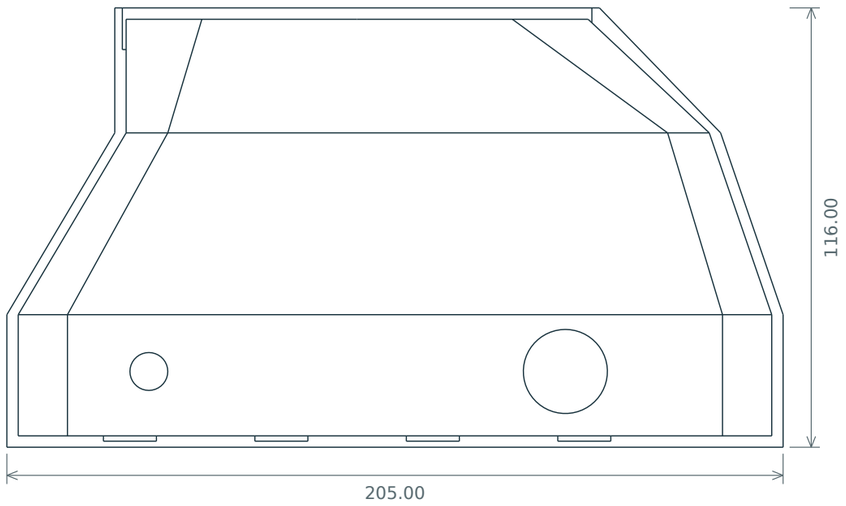
E02 / V2 taban arka kabuk

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj



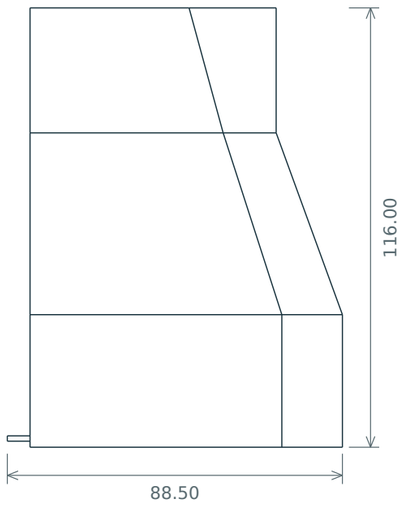
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.75 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Nominal 3 mm duvar
- Yalniz V2 kapali surumde kullanilir
- M2 vida ve insert baglantisi
- Destek ve gecme onizlemesi gerekli

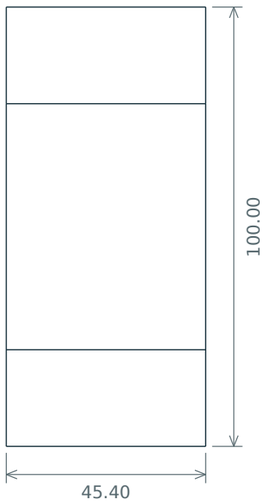
Adet: 1 | STL baskı normali: Z

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

E03 / V2 sol sabit cerceve

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj

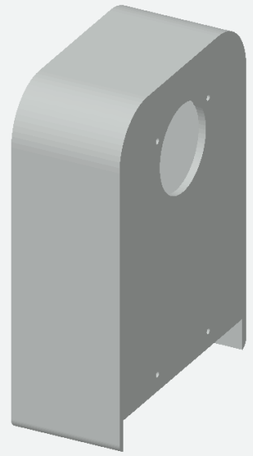
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.03 pt; ölçü rakamları esas alınır.

E03 / V2 sol sabit cerceve

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj



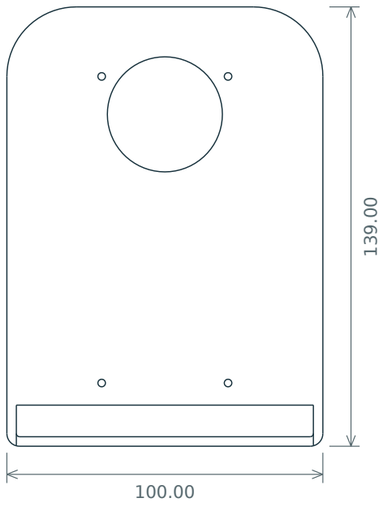
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.46 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.46 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Nominal 3 mm duvar
- Yalniz V2 kapali surumde kullanilir
- M2 vida ve insert baglantisi
- Destek ve gecme onizlemesi gerekli

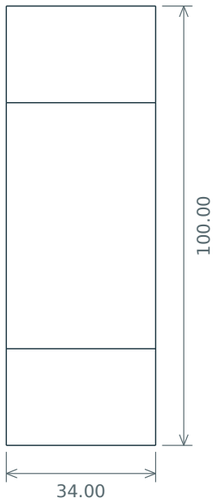
Adet: 1 | STL baskı normali: X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

E04 / V2 sol servis kapagi

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj

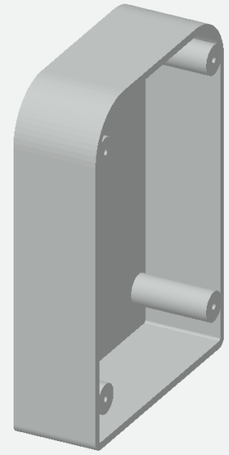
ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 2.03 pt; ölçü rakamları esas alınır.

E04 / V2 sol servis kapagi

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj



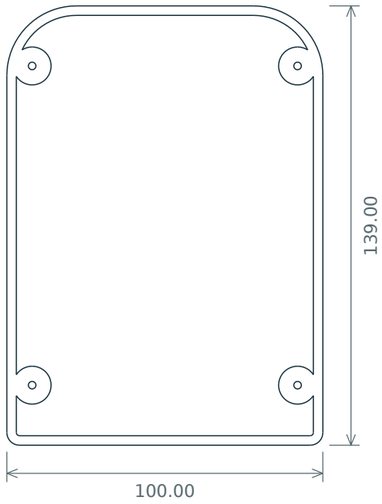
OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.46 pt; ölçü rakamları esas alınır.

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.46 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Nominal 3 mm duvar
- Yalniz V2 kapali surumde kullanilir
- M2 vida ve insert baglantisi
- Destek ve gecme onizlemesi gerekli

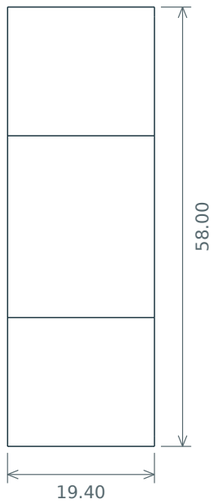
Adet: 1 | STL baskı normali: -X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

E05 / V2 sag sabit cerceve

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.50 pt; ölçü rakamları esas alınır.

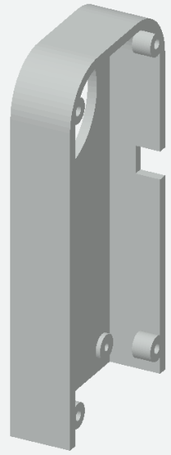
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.71 pt; ölçü rakamları esas alınır.

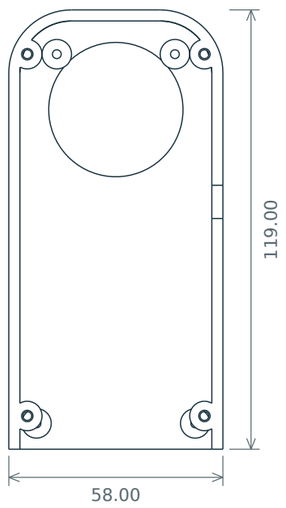
E05 / V2 sag sabit cerceve

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.71 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Nominal 3 mm duvar
- Yalniz V2 kapali surumde kullanilir
- M2 vida ve insert baglantisi
- Destek ve gecme onizlemesi gerekli

Adet: 1 | STL baskı normali: -X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.

E06 / V2 sag servis kapagi

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj

ÜST / XY



Görünüş ölçeği 1 mm = 3.50 pt; ölçü rakamları esas alınır.

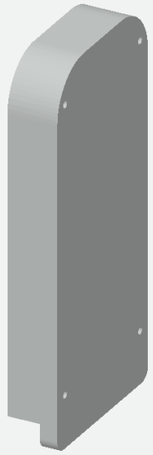
ÖN / XZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.59 pt; ölçü rakamları esas alınır.

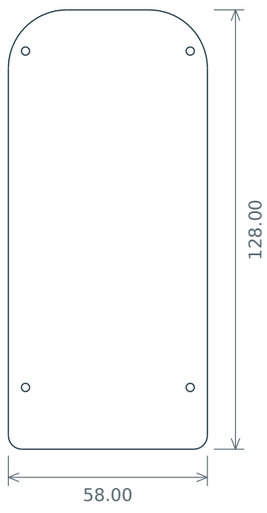
E06 / V2 sag servis kapagi

Sokulebilir optik platform dis kabugu / R0.2 / M2 montaj



OPTIK / R0.2 | GERCEK CAD GEOMETRISI | PROTOTIP - MONTAJ DOGRULAMASI GEREKIR

SAĞ / YZ



Görünüş ölçeği 1 mm = 1.59 pt; ölçü rakamları esas alınır.

İMALAT NOTLARI

- Nominal 3 mm duvar
- Yalniz V2 kapali surumde kullanilir
- M2 vida ve insert baglantisi
- Destek ve gecme onizlemesi gerekli

Adet: 1 | STL baskı normali: X

Delik ve insert geçmeleri P24 testine göre ayarlanır. Montaj ölçüleri mm. Resmi ölçekle ölçmek yerine rakamları ve STEP geometrisini kullanın.